正式上课需要的物品和注意事项

- 用于接收荷塘雨课堂/腾讯会议教学的手机/电脑，建议同时准备。
- 笔记本和笔，做好笔记。
- 课堂计划以腾讯会议（观看PPT）和课程微信群（出现意外事故的反馈），用手机小程序进入雨课堂（参加课堂互动）的组合形式进行。



《先进燃气轮机理论和实验技术》课第二讲

灵活燃料的洁净稳定燃烧技术

朱　民

清华大学能源与动力工程系

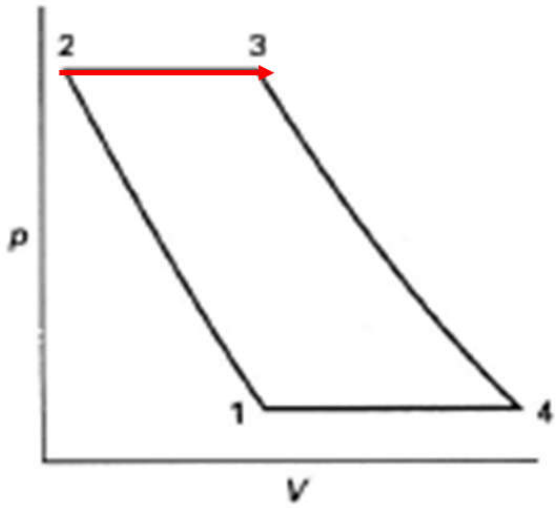
zhumin@tsinghua.edu.cn
62797161(o)，13810086132（m）

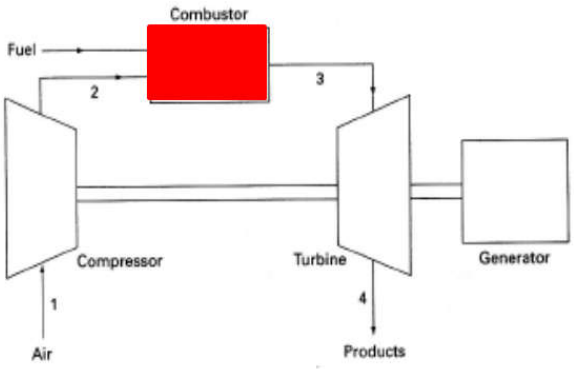
2020.2.26

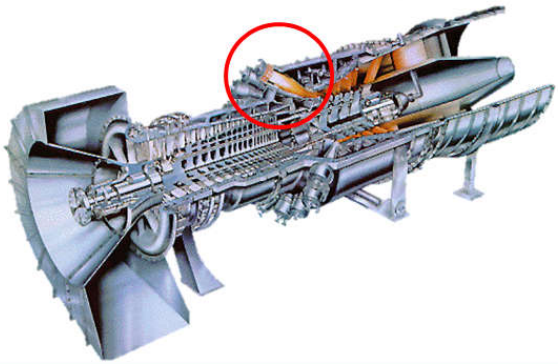
提 纲

1. 燃烧室过程
2. 燃烧稳定性
3. 排放与控制
4. 发展趋势与挑战

1.1 燃烧室过程







燃烧室是燃气轮机三大部件之一，其功能是将化学能转化为热能

3/46

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

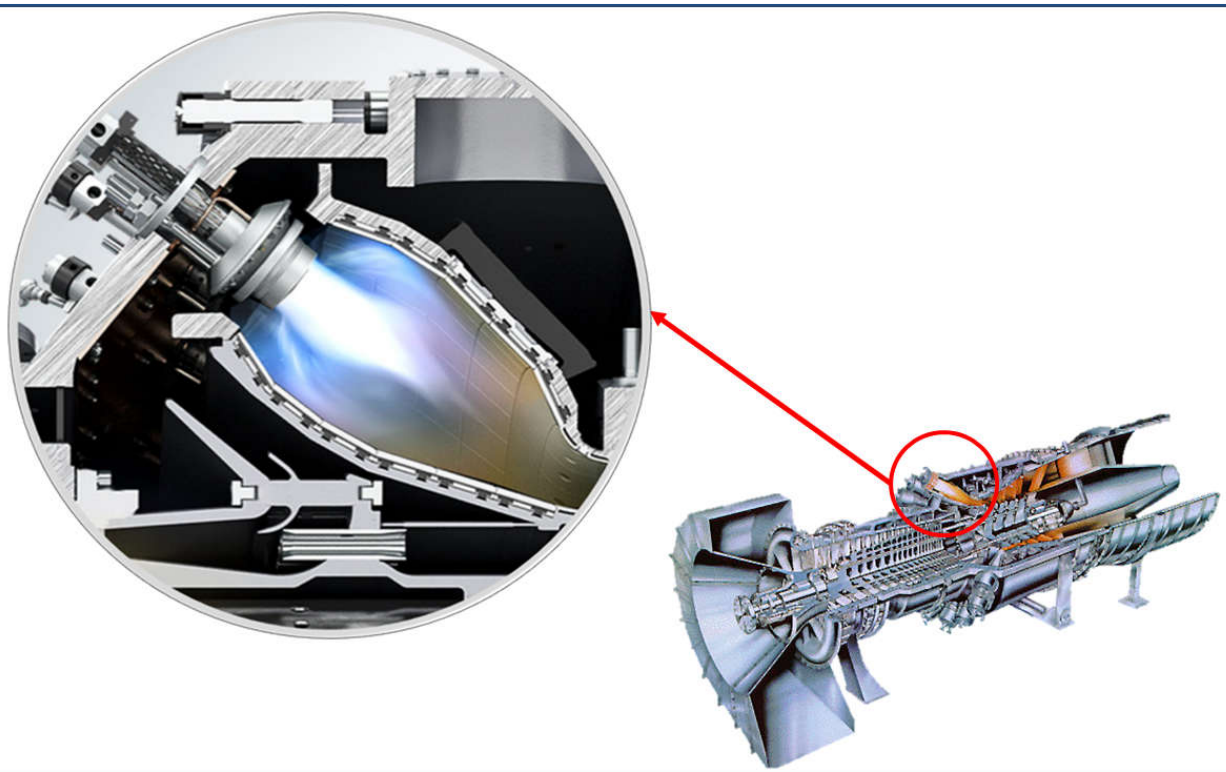
请问燃气轮机三大部件中，不可逆损失最大的是：

A 压气机

B 燃烧室

C 透平

1.1 燃烧室过程

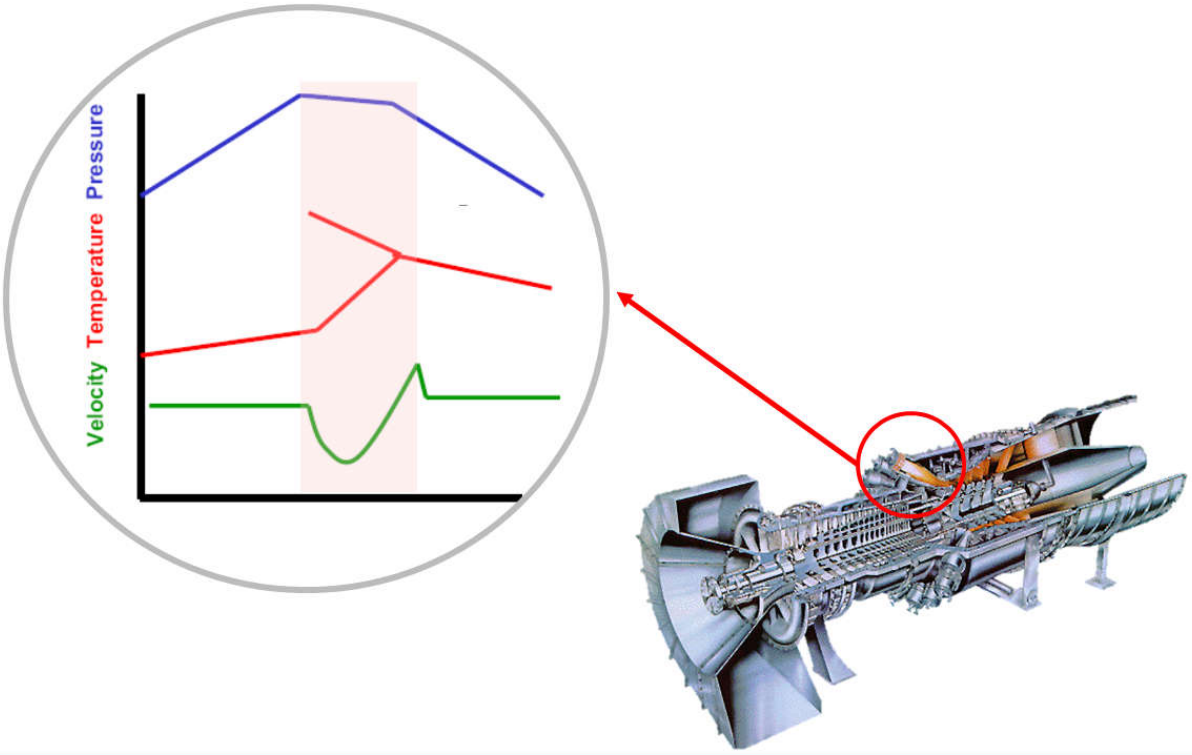


燃烧室在高温高压下工作，内部发生着复杂流动和化学反应过程

5/46

雨课堂 Rain Classroom

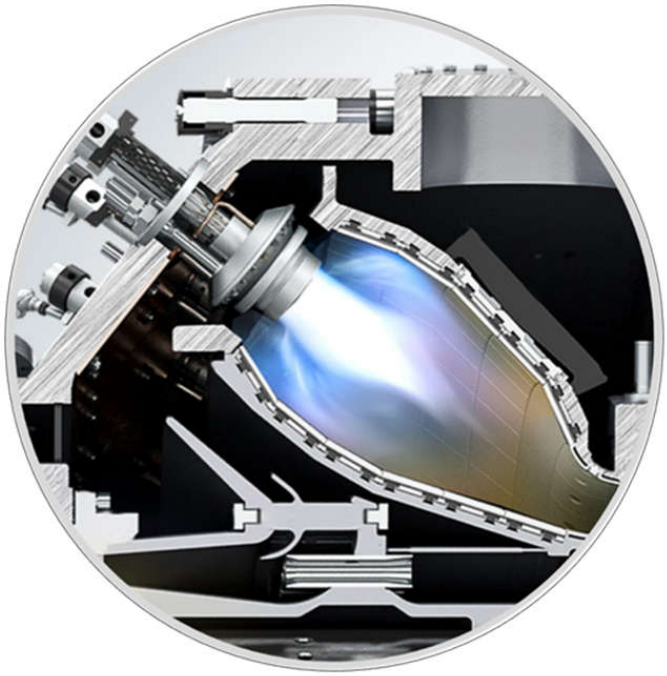
1.1 燃烧室过程



燃烧室在高温高压下工作，内部发生着复杂流动和化学反应过程

6/46

1.1 燃烧室过程



- 流动混合
- 点火过程
- 火焰传播
- 噪声振动
- 污染排放
- 传热却冷

7/46

雨课堂 Rain Classroom

燃烧室主要性能指标

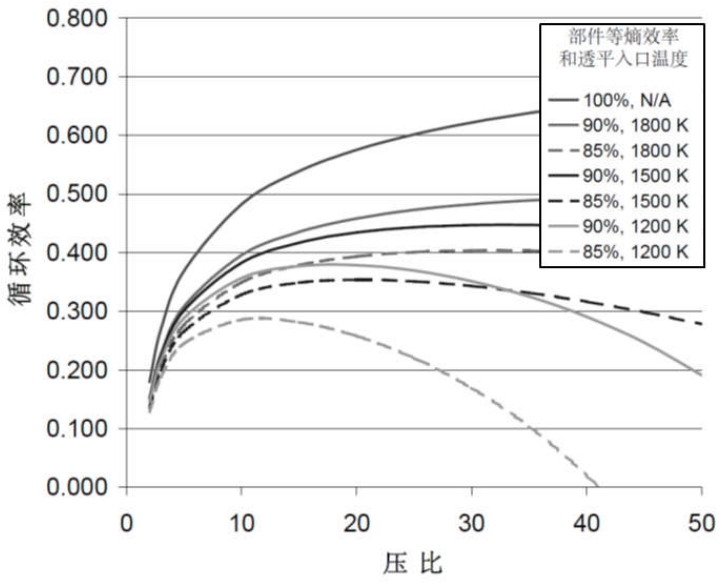
1.2 性能指标：效率

热循环效率：

$$\eta_{th} = \frac{W}{Q}$$

燃烧室效率：

$$\eta_c = \frac{Q_{actual}}{Q_{ideal}} \sim 95 - 99\%$$



燃烧室效率和燃烧室内的流动、混合、燃烧、传热等过程相关，是表征燃烧室特性最基本的指标，对循环效率有重要影响。

9/46

雨课堂 Rain Classroom

1.2 性能指标：压力损失

总压恢复系数来衡量压力损失

$$\sigma = p_{0,3}/p_{0,2}$$

多选题 1分

燃烧室内导致总压损失的因数有：

A 不可逆非等熵加热过程

B 摩擦产生的压力损失

C 湍流和分离等熵增过程

雨课堂 Rain Classroom

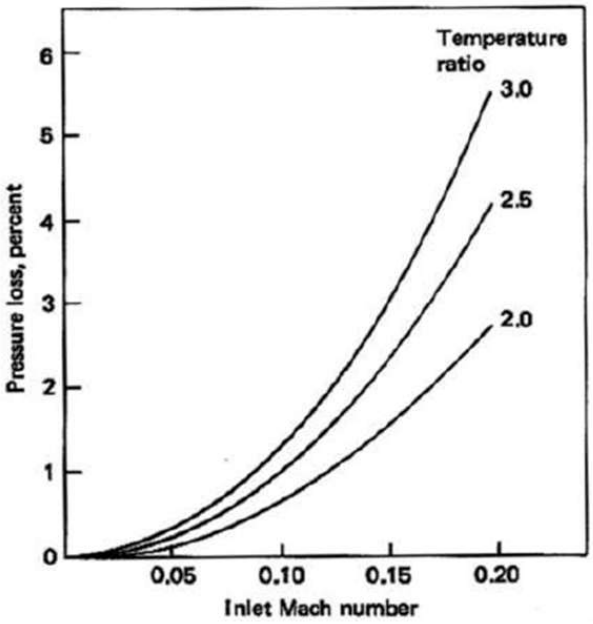
1.2 性能指标：压力损失

总压恢复系数来衡量压力损失

$$\sigma = p_{0,3}/p_{0,2}$$

原因：

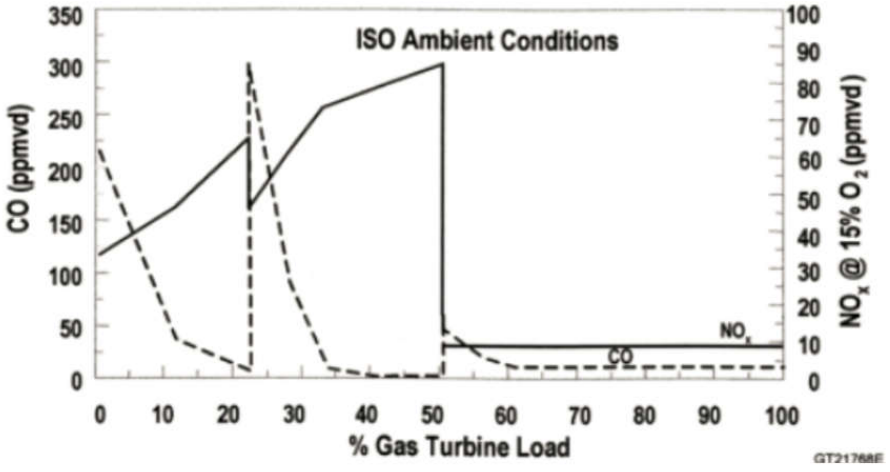
- 不可逆非等熵加热过程
- 摩擦产生的压力损失
- 湍流和分离等熵增过程



最大比功和最佳循环效率则随总压恢复系数的减小而减小

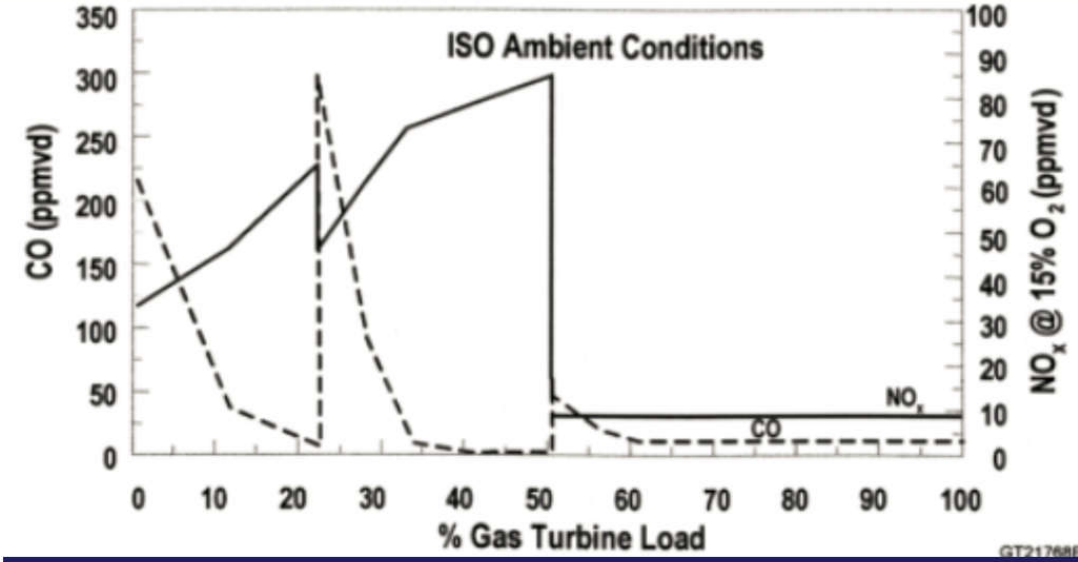
主观题 10分

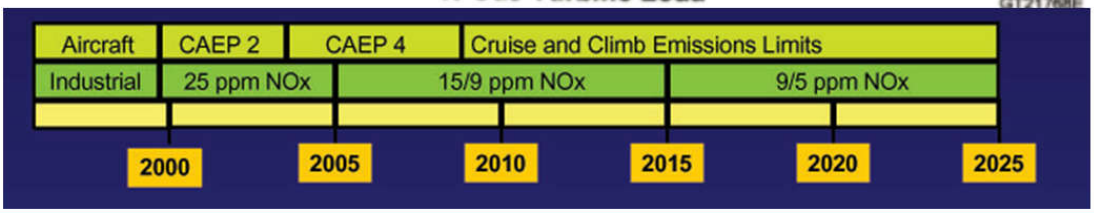
从下面负荷-排放分布图，请解释一下你能够得到什么结论？



雨课堂 Rain Classroom

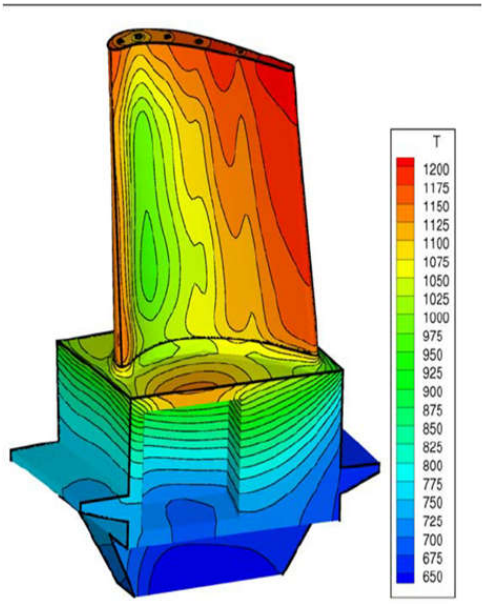
1.2 性能指标：排放

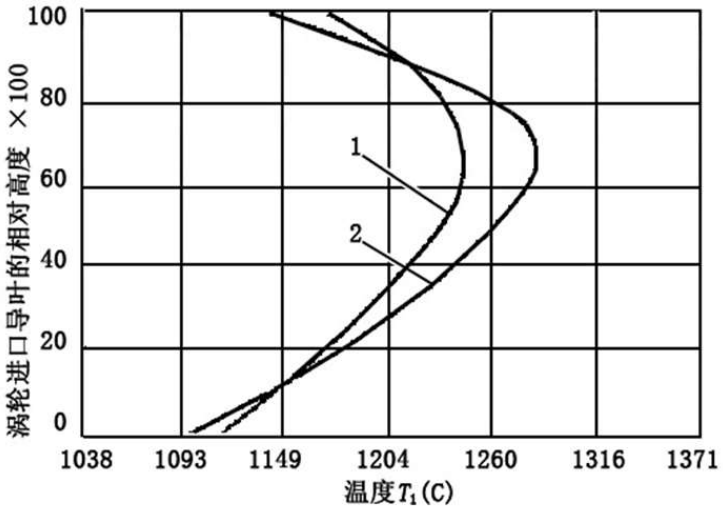




燃烧室排放的控制是发展现代燃气轮机的核心问题之一

1.2 性能指标：出口温度分布





$$OTDF = \frac{T_{t4\max} - T_{t4}}{T_{t4} - T_{t3}}$$

圆周分布系数

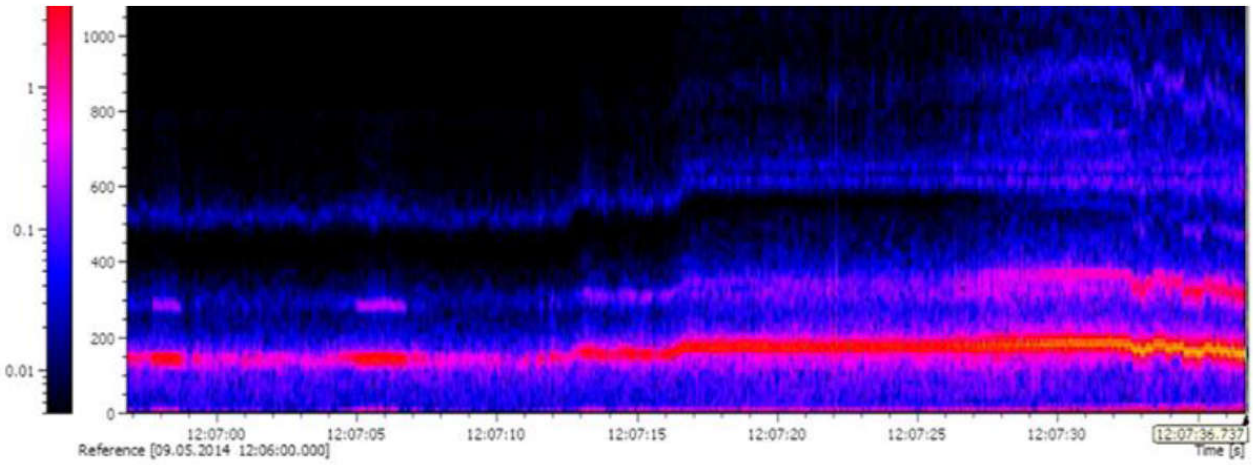
$$RTDF = \frac{T_{t4r\max} - T_{t4}}{T_{t4} - T_{t3}}$$

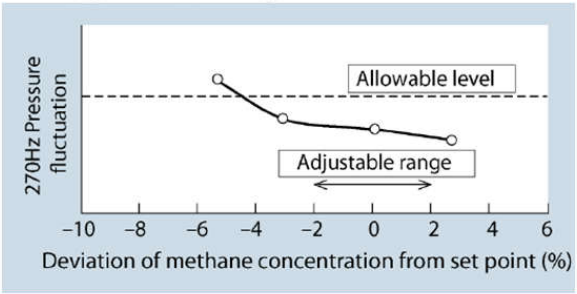
径向分布系数

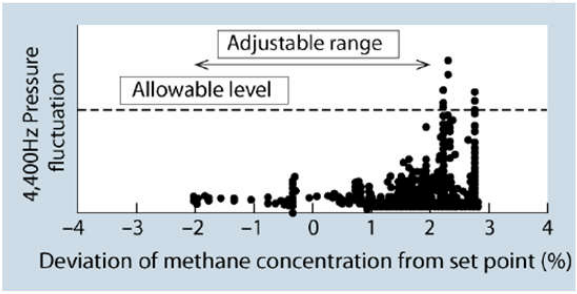
燃烧室出口温度场的分布对下游透平的寿命有非常重要的影响

雨课堂 Rain Classroom

1.2 性能指标： 压力脉动和振动





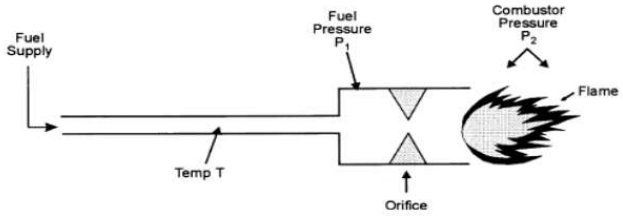


燃烧稳定性是关系到燃气轮机稳定、可靠、安全运行的关键指标

16/46

1.2 性能指标:燃料互换性

华白指数 (Wobbe Index)：

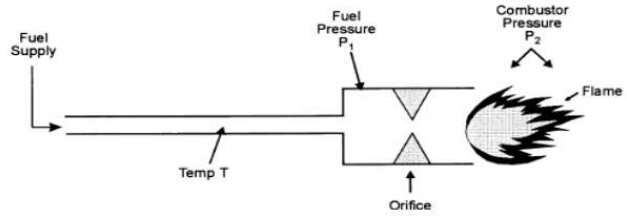


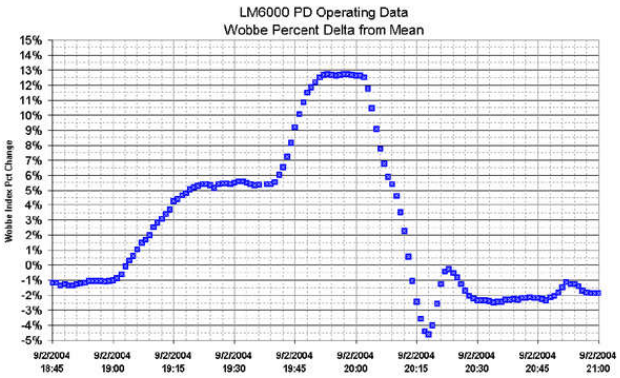
$$Q_{\text{input}} = K \cdot \frac{\text{LHV}}{\sqrt{\text{SG}}} \cdot \sqrt{\frac{T_{\text{std}}}{T}} \cdot \sqrt{p_1(p_1 - p_2)}$$

雨课堂 Rain Classroom

1.2 性能指标:燃料互换性

华白指数（Wobbe Index）：



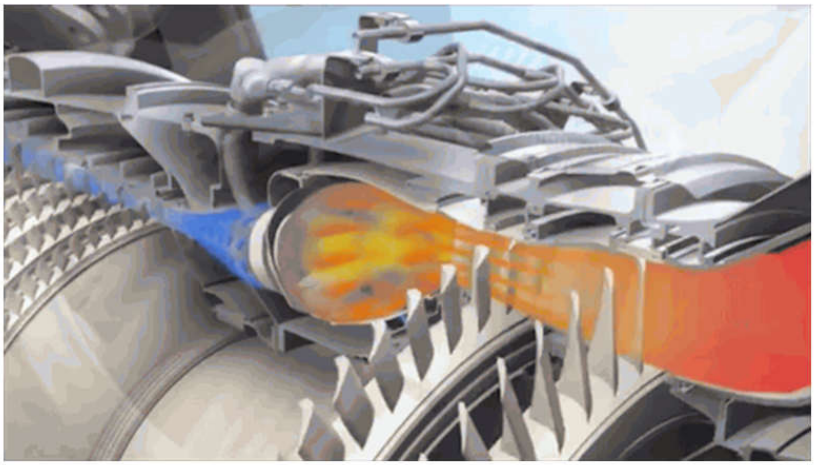


$$Q_{\text{input}} = K \cdot \frac{\text{LHV}}{\sqrt{\text{SG}}} \cdot \sqrt{\frac{T_{\text{std}}}{T}} \cdot \sqrt{p_1(p_1 - p_2)}$$

WI

WI表征不同的燃气成份，在相同的燃烧压力下，具有相同的热负荷，是燃烧室设计和运行的重要指标。

1.2 燃烧室性能



- 点火稳定可靠
- 燃烧稳定
- 燃烧效率高
- 排放符合标准
- 压力损失小
- 出口温度分布合理
- 维修方便、寿命长
- 燃料替换性好
- 工况范围宽
- 启动速度快

雨课堂 Rain Classroom

1.2 燃烧室性能



燃烧室性能是效率、排放和稳定性之间综合平衡的结果

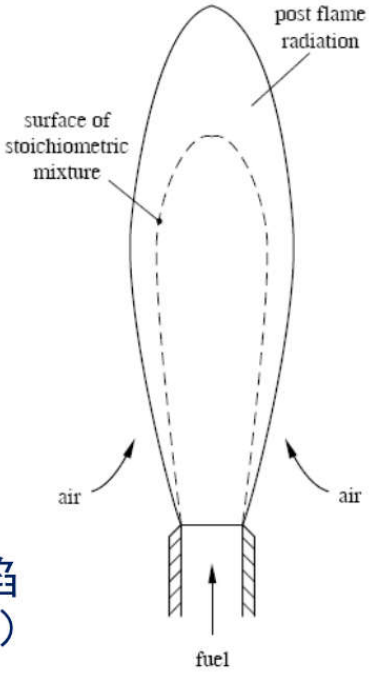
20/46

提 纲

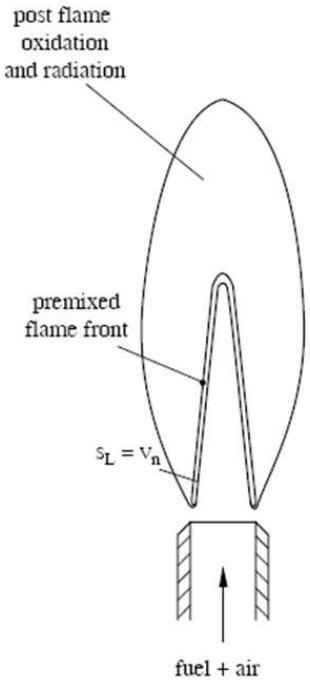
1. 燃烧室过程
2. 燃烧稳定性
3. 排放与控制
4. 发展趋势与挑战

雨课堂 Rain Classroom

2.1 预混和扩散火焰



非预混火焰
（扩散火焰）



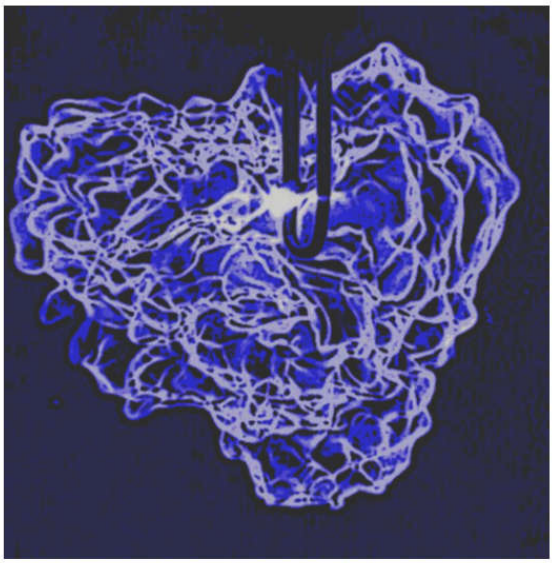
预混火焰

火焰温度是燃气比、初始温度等参数的函数，在化学恰当比附近达到最大值。

2.1 预混和扩散火焰



非预混火焰（扩散火焰）



预混火焰

燃烧室中为湍流燃烧，通过湍流混合提高燃烧速率和热负荷强度

雨课堂 Rain Classroom

多选题 1分

下面关于预混火焰和扩散火焰的描述，那个是对的

A 预混火焰的火焰温度可控，但易于不稳定

B 预混火焰的火焰温度不可控，但较为稳定

C 扩散火焰的火焰温度可控，但易于不稳定

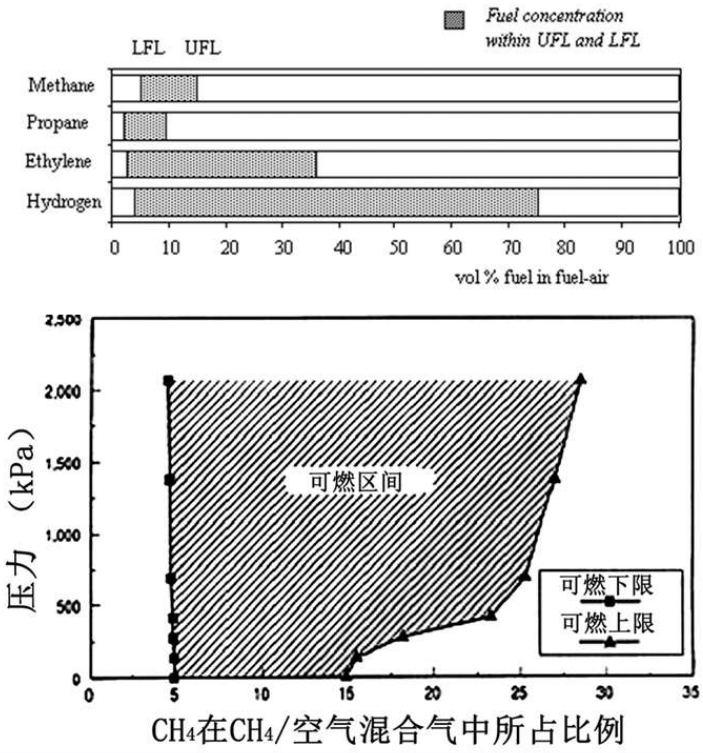
D 扩散火焰的火焰温度不可控，但较为稳定

静态火焰稳定性（static flame stability）

25

雨课堂 Rain Classroom

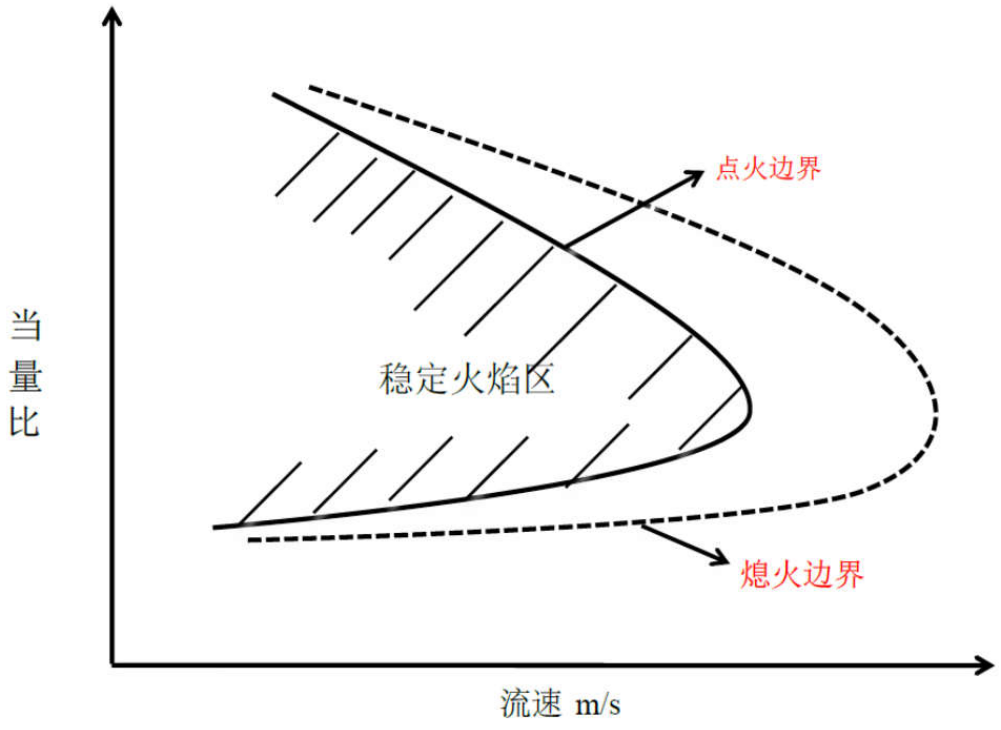
2.2 可燃范围



不同燃料的可燃范围有很大的不同，也与温度压力等条件有关

26/46

2.2 工况参数与稳定区域

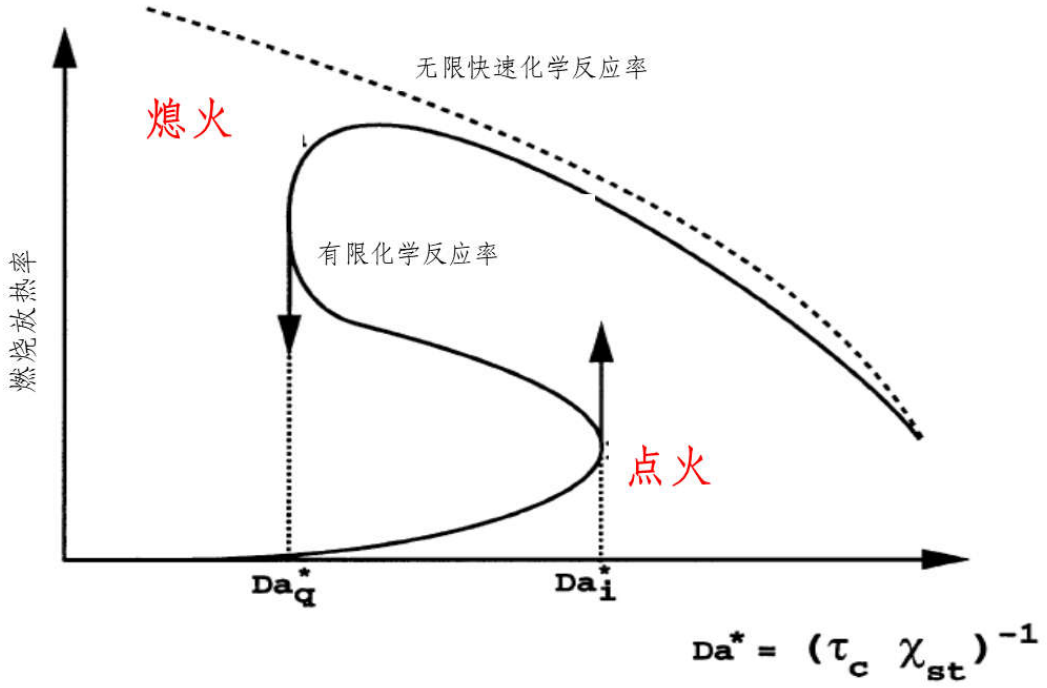


流速对可燃范围也有重要的影响，点火边界与熄火边界不同

27/46

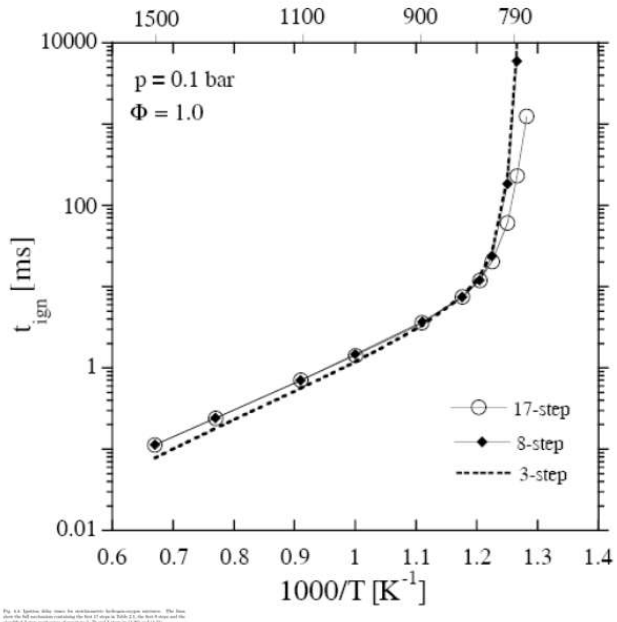
雨课堂 Rain Classroom

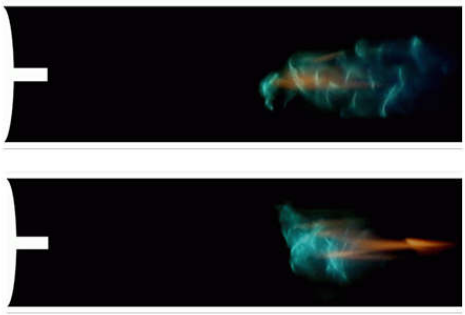
2.2 点火与熄火



点火熄火过程是典型的“分叉”现象

2.2 自燃





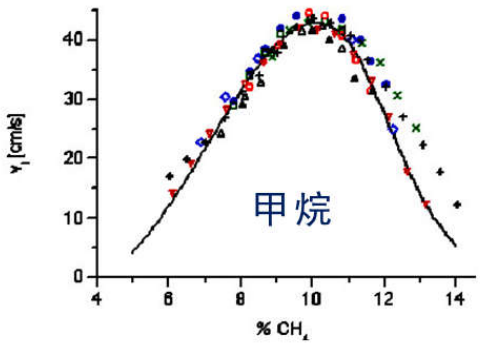
Colour photographs
(exposure time: 1/125 s)
of acetylene autoignition.

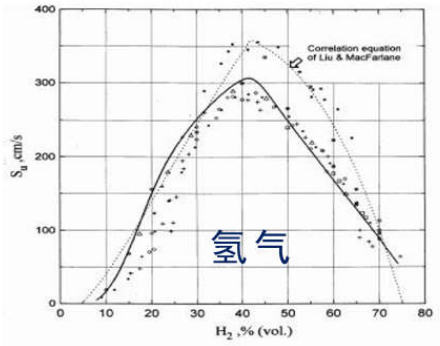
Uair=10m/s, Tair=820K.

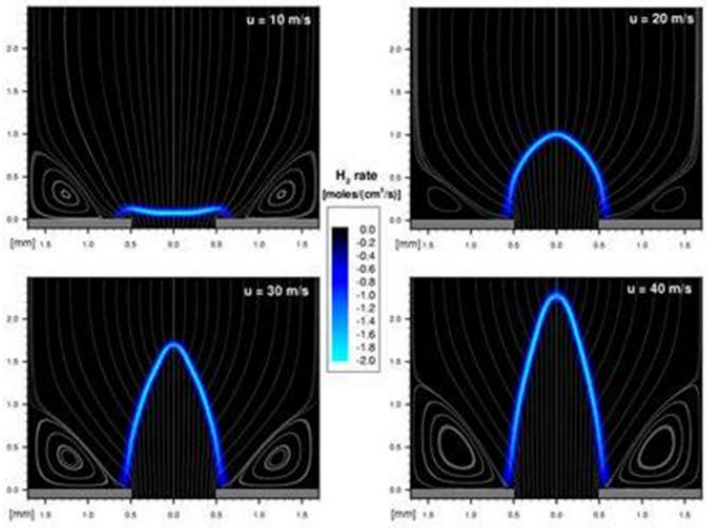
自燃现象由“自点火延迟时间”表征，由燃料特性决定，燃烧室内需要尽力避免发生。

雨课堂 Rain Classroom

2.2 火焰传播速度



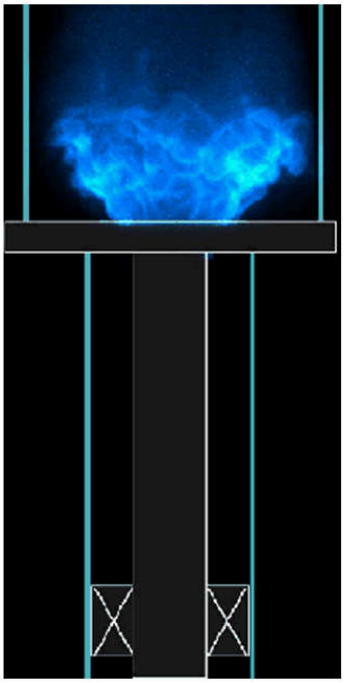


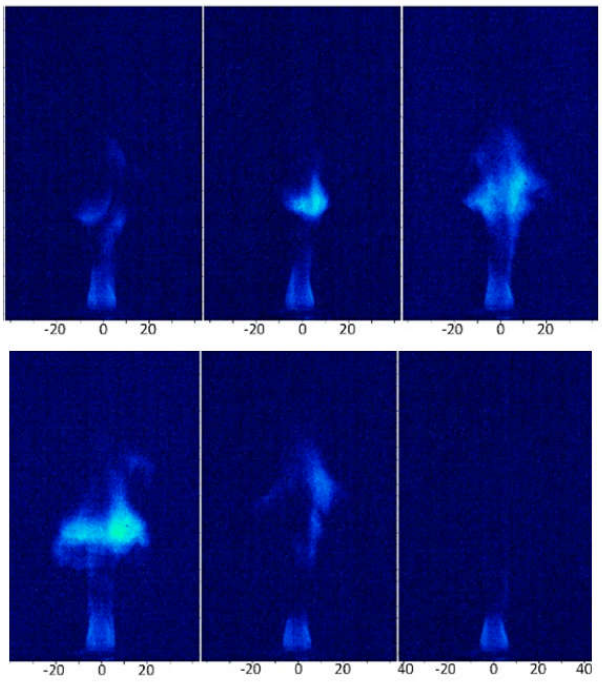


不同流速下的氢火焰

火焰前锋沿法向相对于未燃混合气的传播速度，其只与反应动力学特性和热物性有关。

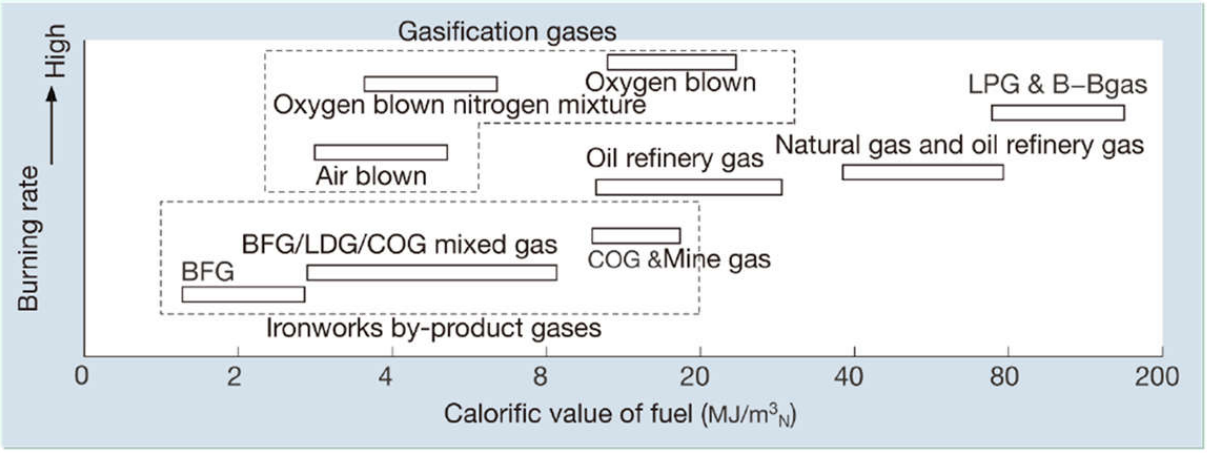
2.2 回火和吹熄





在燃气轮机燃烧室中，回火会将喷嘴烧坏，对安全危害极大

2.2 燃料的性质



（300K@100kPa）

	甲烷 CH4	氢 H2	氨 NH3
绝热火焰温度（K）	2223	2483	1850
自燃温度（K）	859	773-850	930
最小点火能量 （mJ）	0.28	0.011	8.00
层流火焰速度（m/s）	0.38	3.51	0.07

32/46

多选题 1分

请选择下面那个关于氢气的描述是错误的

A 最轻的气体

B 很容易扩散

C 不易存储运输

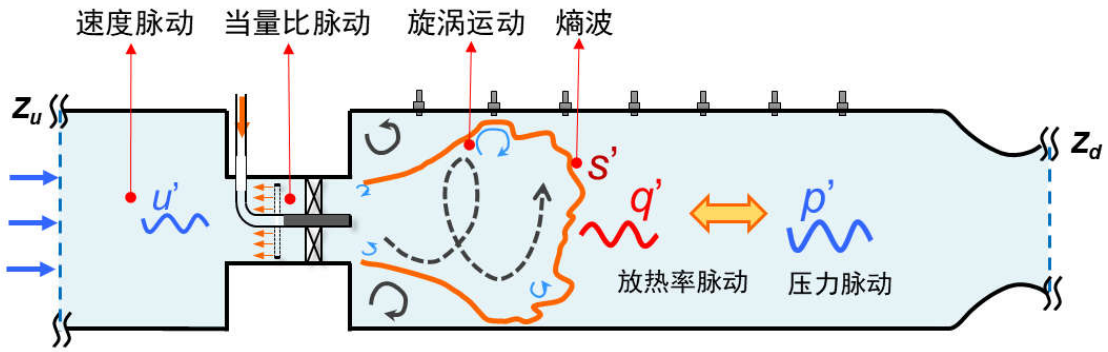
D 有毒气体

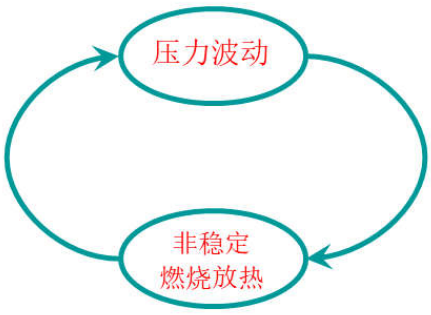
E 危险易爆

雨课堂 Rain Classroom

动态火焰稳定性（dynamic flame stability）

2.3 形成机制





瑞利准则 $\int \langle p'(\mathbf{x},t)q'(\mathbf{x},t)\rangle d^3\mathbf{x} > 0$

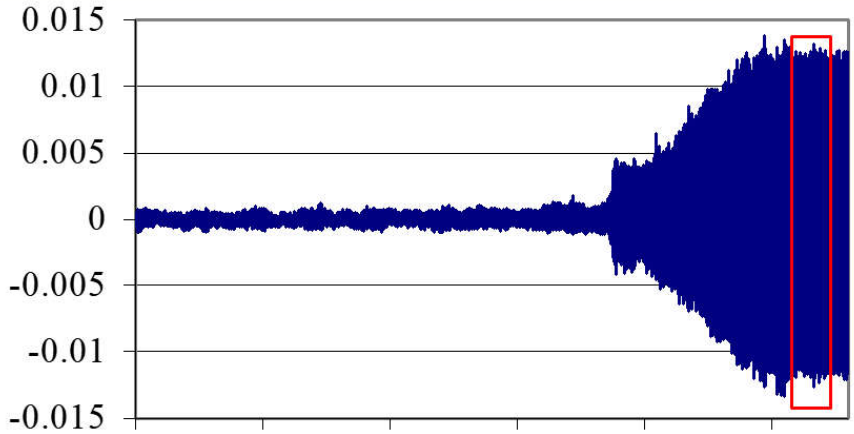


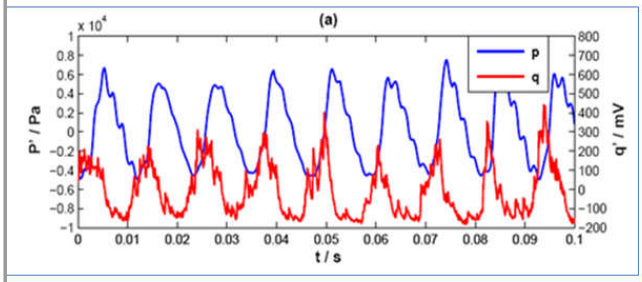
振荡燃烧是燃烧发热率脉动和压力脉动相互耦合导致的剧烈振荡现象

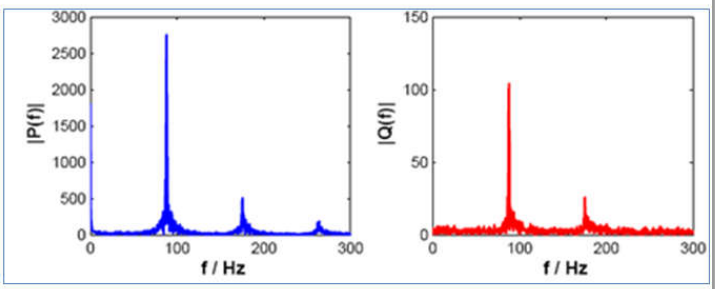
35/46

雨课堂 Rain Classroom

2.3 燃烧振荡过程



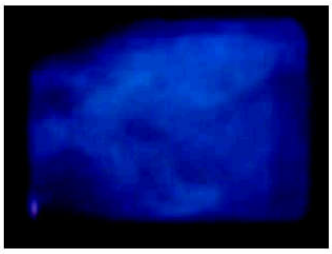




振荡燃烧是发热率脉动和压力脉动相互耦合导致的剧烈振荡现象

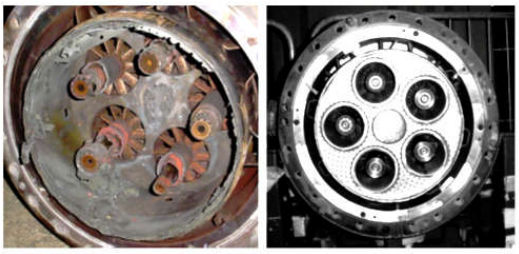
2.3 燃烧振荡的危害

剧烈火焰脉动



CDL, Tsinghua

燃烧器烧蚀



Y. Huang, V. Yang (2009)

结构破坏



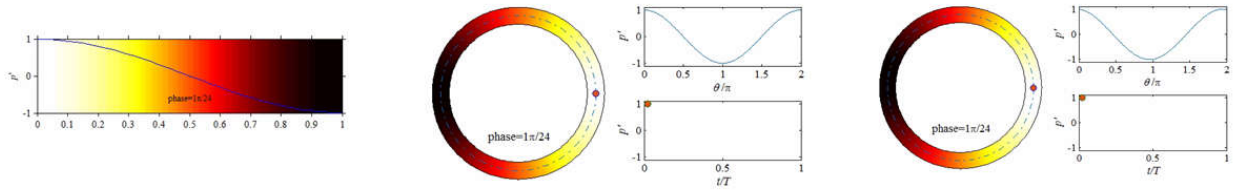
Zinn (2006)

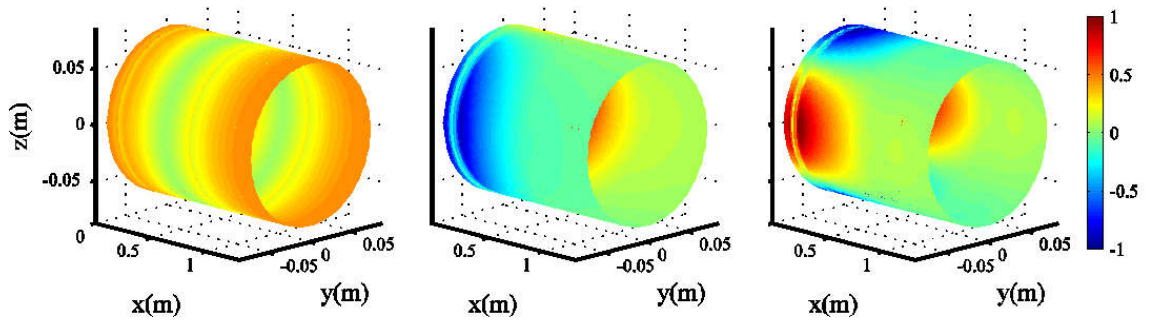
- 燃烧振荡是贫油预混燃烧室研制中**不可避免**的问题
- 燃烧振荡是复杂多场耦合问题，其对基础和技术研究都**提出挑战**
- 各主要航空发动机大国都在燃烧振荡的研究上**投入巨大**资源

振荡燃烧的有效抑制是发展先进低排放燃烧室亟需解决的关键问题

雨课堂 Rain Classroom

2.3 燃烧振荡的“复杂”模态

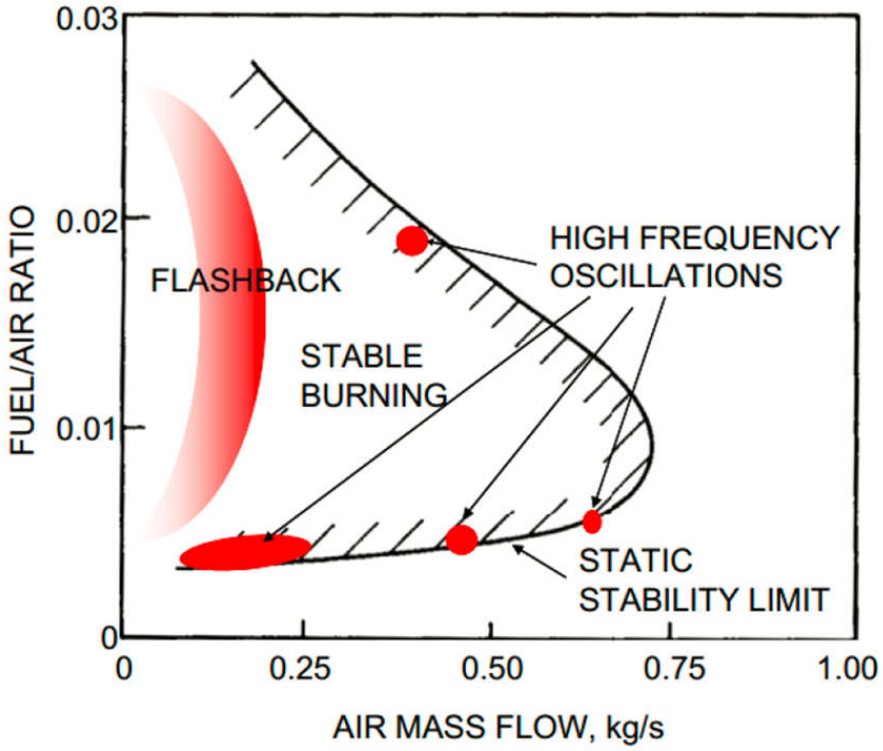




C0 基频， 273Hz　　C1 基频，1790Hz　　C2 基频，3650Hz

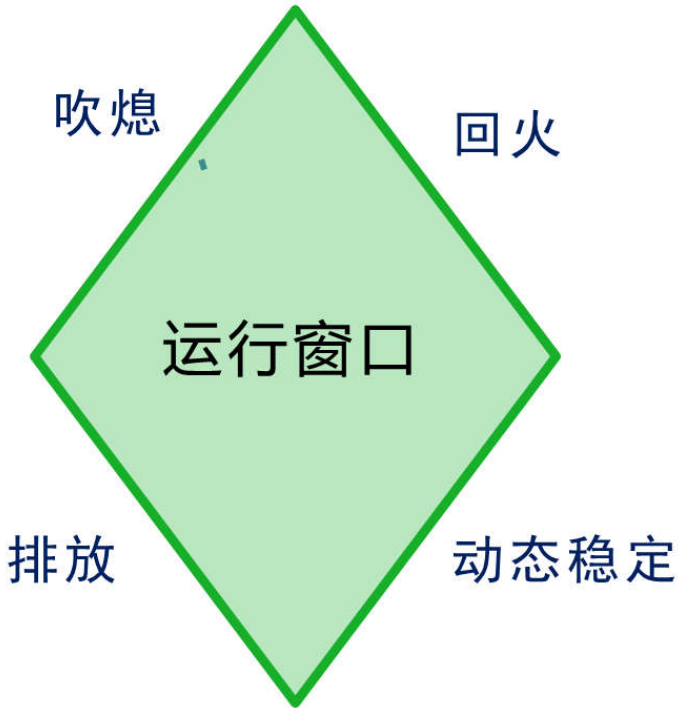
可能出现多维振型和振荡模态，风险位置和触发机制都不相同

2.3 稳定运行窗口



稳定运行窗口既要保证“静态稳定性”又要“动态稳定性”

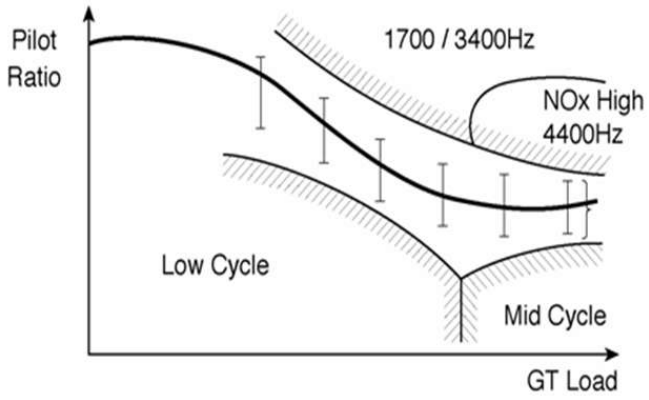
2.3 稳定运行窗口

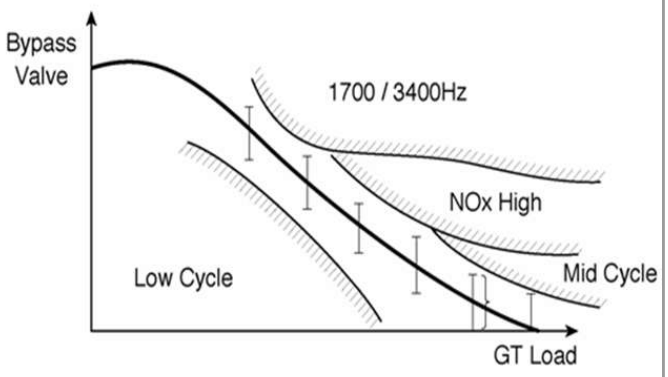


低排放的要求极大地压缩了运行窗口的空间，需要精准地平衡各方面的限制

40/46

2.3 燃烧调整

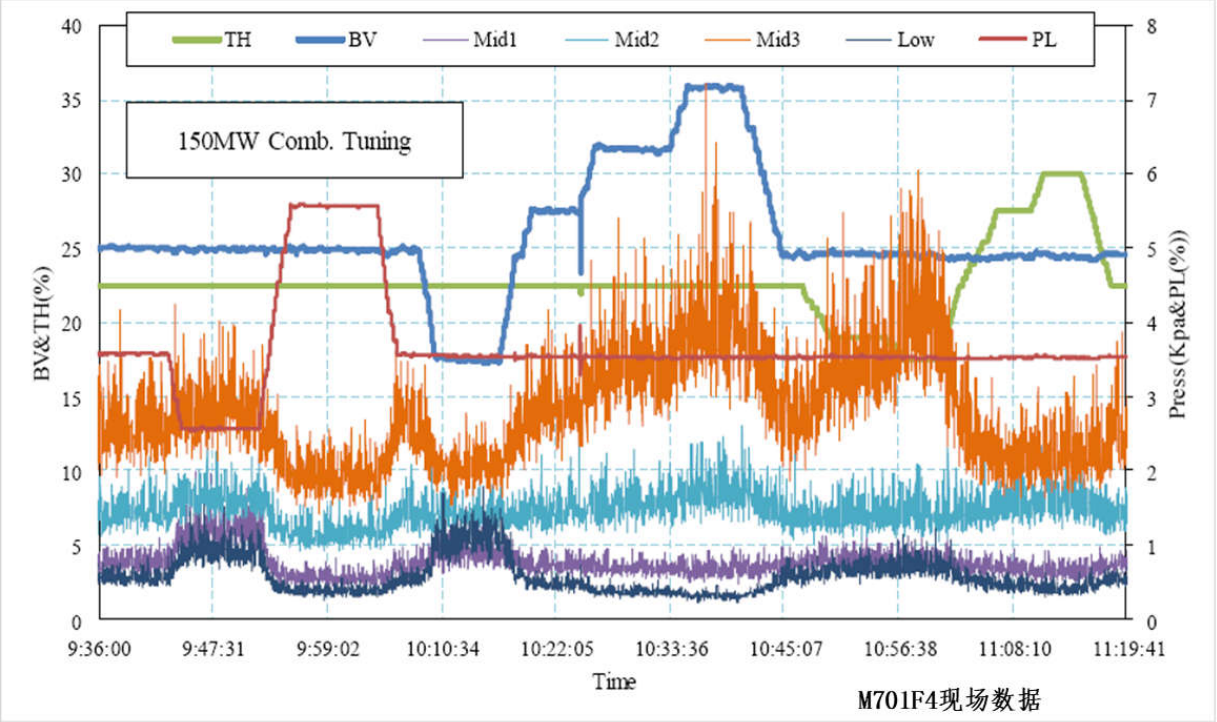




41/46

雨课堂 Rain Classroom

2.3 燃烧调整



42/46

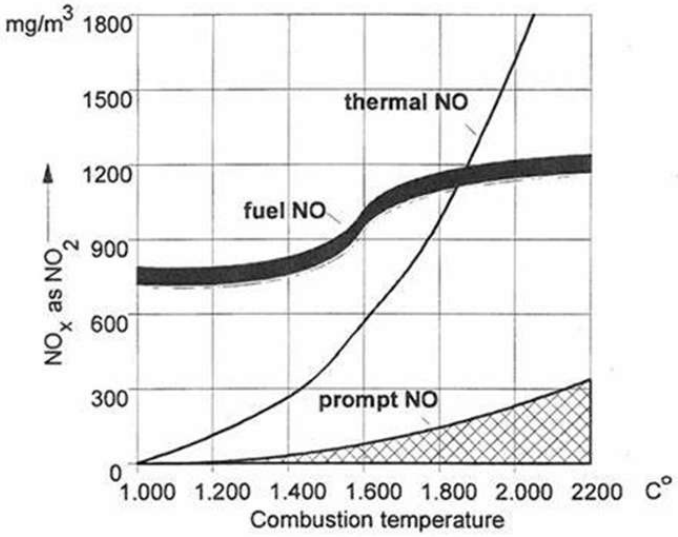
提 纲

1. 燃烧室过程
2. 燃烧稳定性
3. 排放与控制
4. 发展趋势与挑战

雨课堂 Rain Classroom

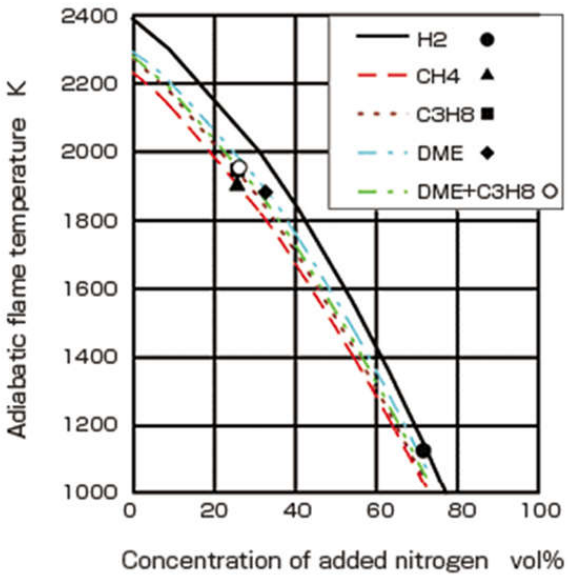
3.1 NOx生成机理

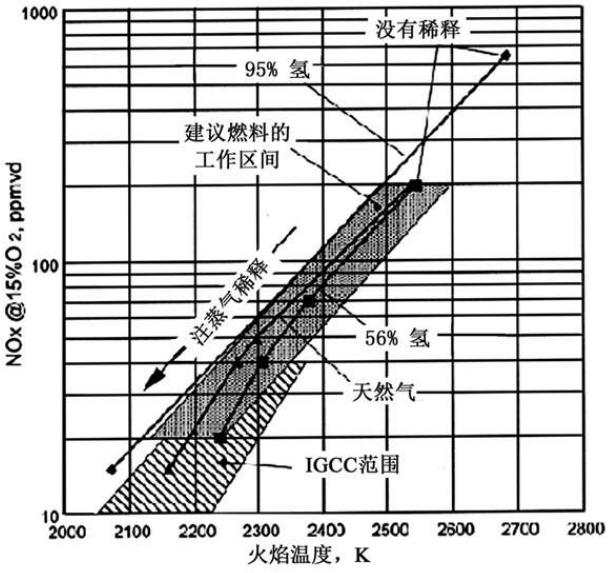
- 热力型：燃烧中大气氮氧化形成
- 快速型：由HC与火焰前沿的大气氮快速反应生成的
- 燃料型：由燃料中的氮元素氧化产生



天然气或中低热值的气体燃料的NOx主要生成方式为热力型

3.2 火焰温度



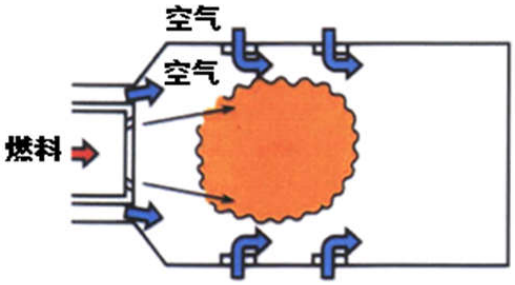


现代燃气轮机控制氮氧化物排放的一个重要方法就是通过降低燃烧室的火焰温度来抑制氮氧化物的生成。

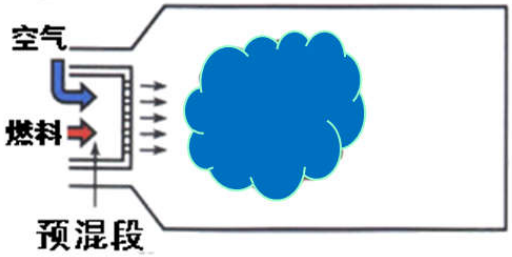
雨课堂 Rain Classroom

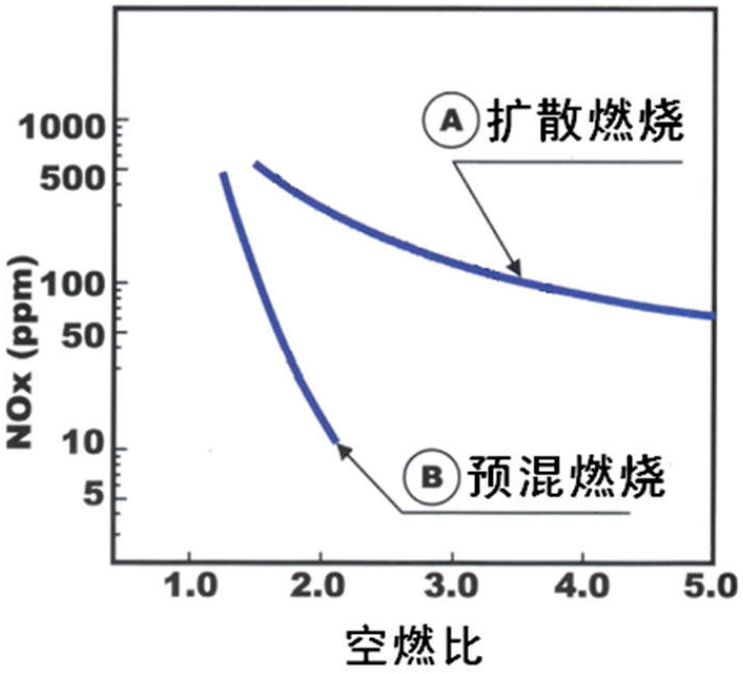
3.2 燃烧方式

A 扩散燃烧方式



B 预混燃烧方式

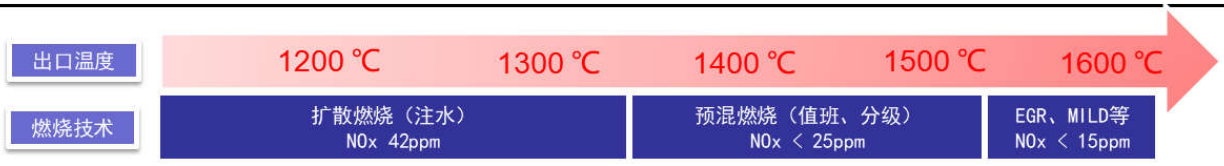


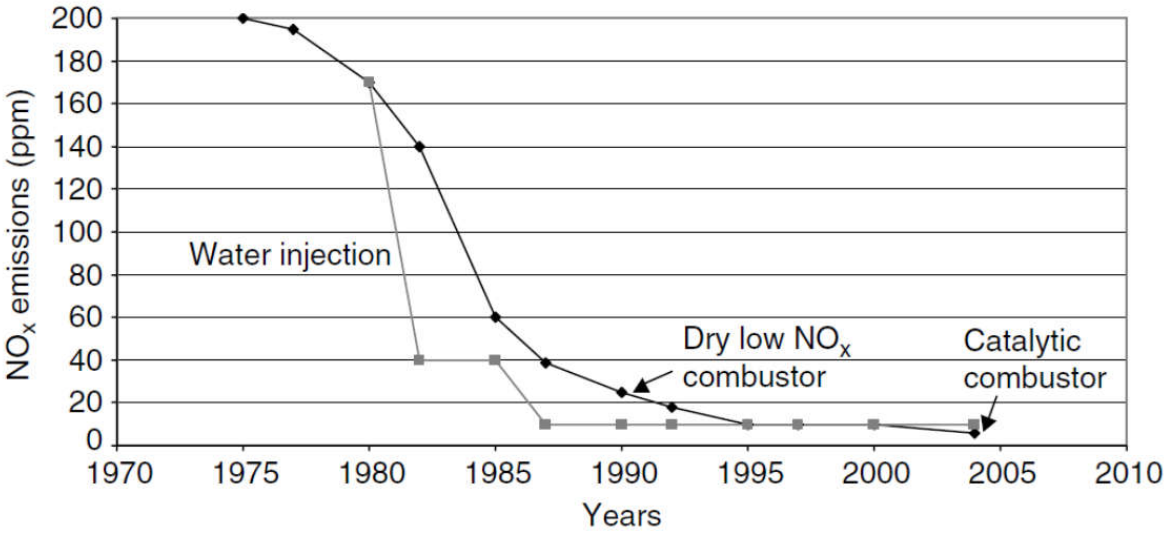


扩散燃烧的减排幅度是有限，进一步的减排需要通过预混燃烧来实现

46/46

3.2 燃烧室发展趋势



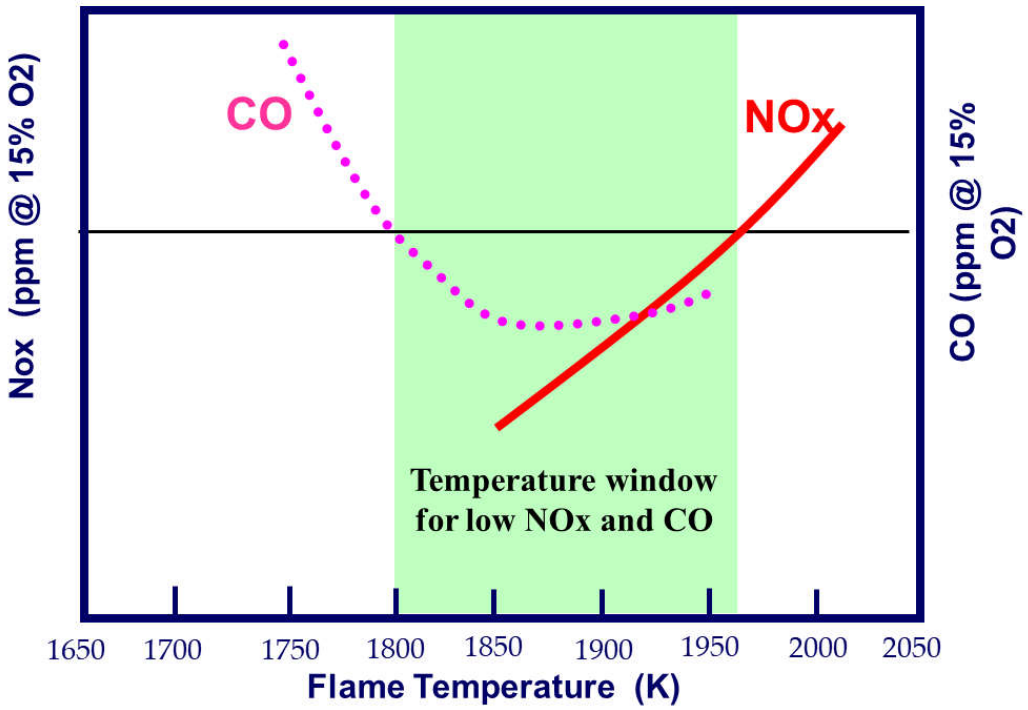


干低NOx燃烧技术（ DLN）是当今国际上重型燃机普遍采用的控制污染物排放的技术

47/46

雨课堂 Rain Classroom

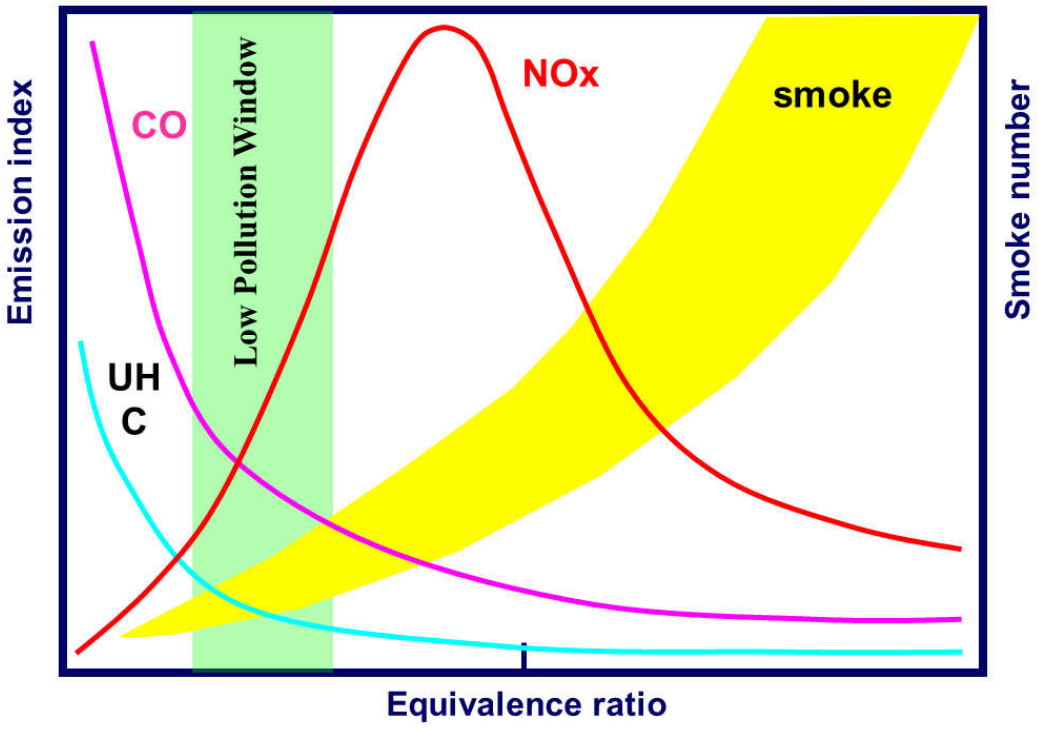
3.3 “绿色窗口”



同时兼顾控制不同排放物的生成，燃烧室要在“绿色窗口”运行

48/46

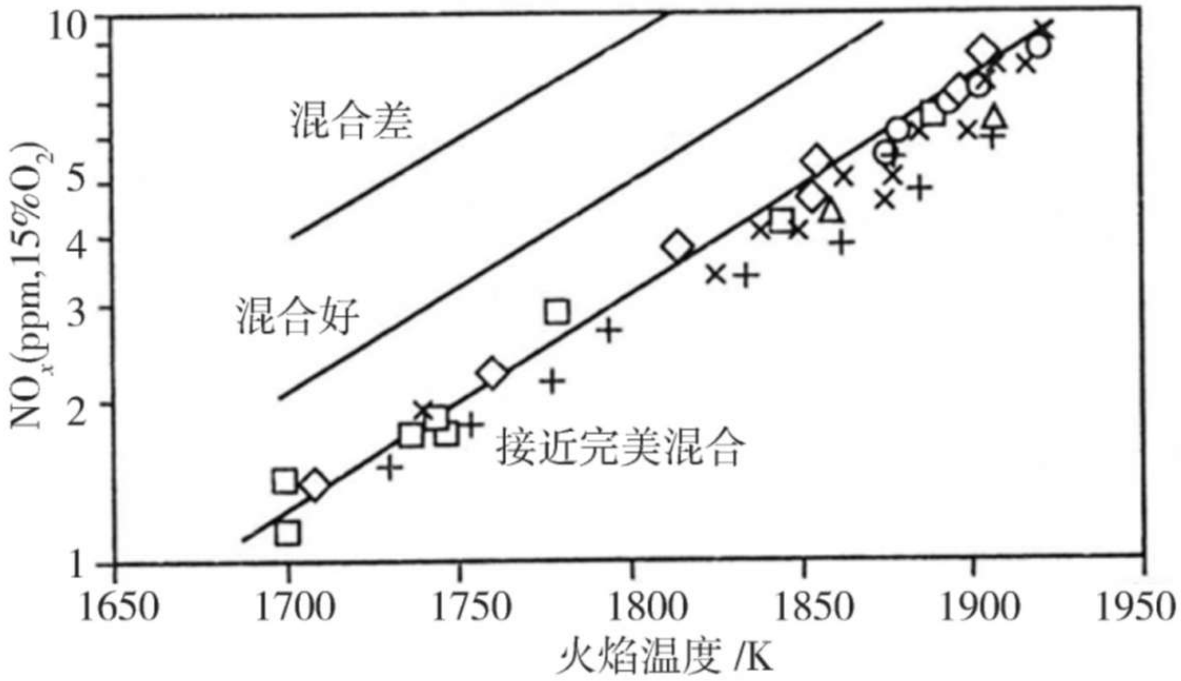
3.3 “绿色窗口”



燃烧室要在“绿色窗口”运行，重要的挑战是如何保证燃烧稳定性

49/46

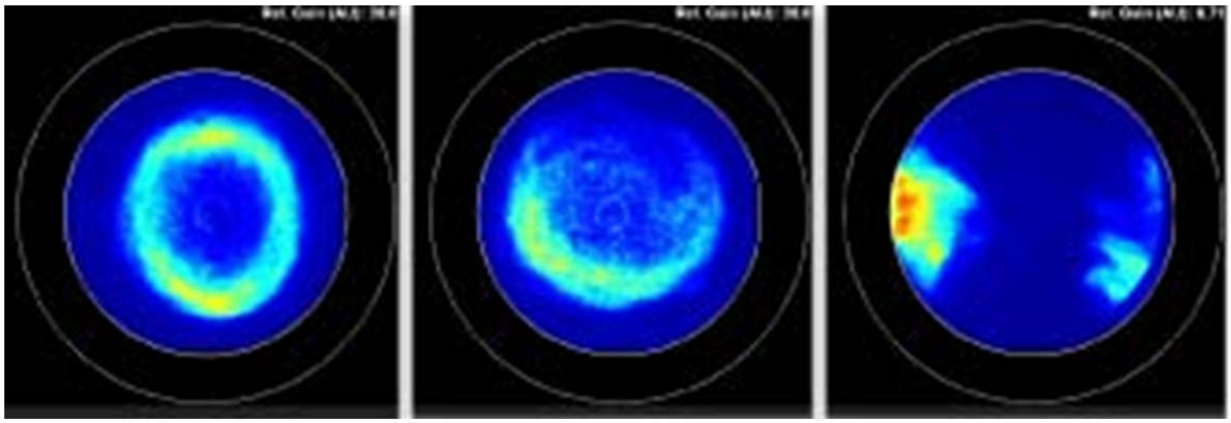
3.3 燃料和空气混合



实现稀相可燃混合物的均匀度是实现低排放的技术关键

50/46

3.3 燃料的性质

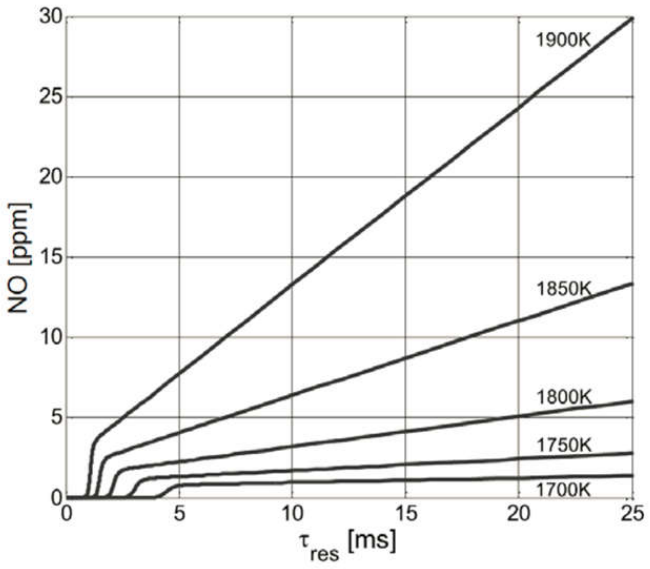


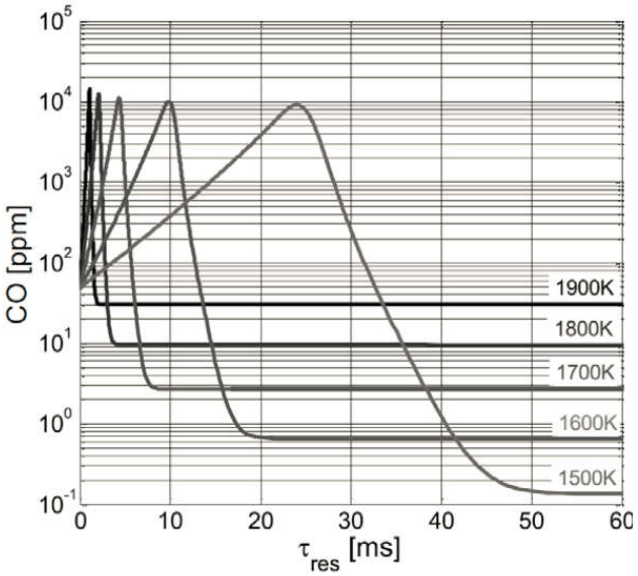
实现稀相可燃混合物的均匀度是实现 DLN 的技术关键

51/46

雨课堂 Rain Classroom

3.3 “驻留时间”





燃料空气燃烧室内的驻留时间是决定燃烧和排放性能的主要参数

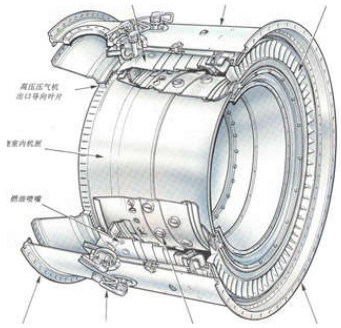
提 纲

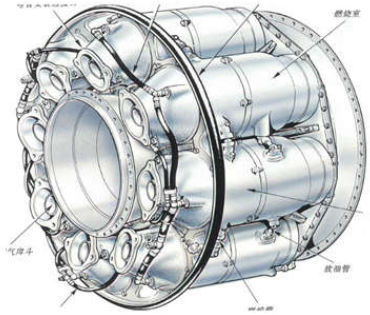
1. 燃烧室过程
2. 燃烧稳定性
3. 排放与控制
4. 发展趋势与挑战

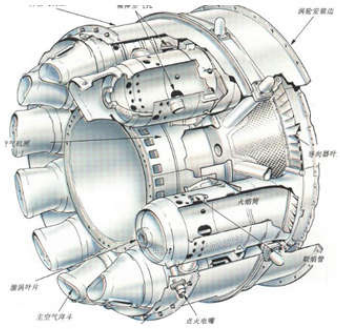
雨课堂 Rain Classroom

重型燃气轮机燃烧技术的特点

4.1 燃烧室结构



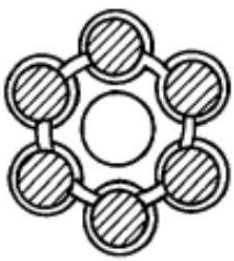






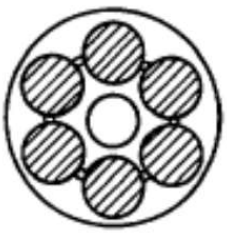
ANNULAR

环形燃烧室



CAN

管式燃烧室



TUBOANNULAR

环管燃烧室

重型燃气轮机的结构的有多种结构并存趋向于环管结构

55/46

雨课堂 Rain Classroom

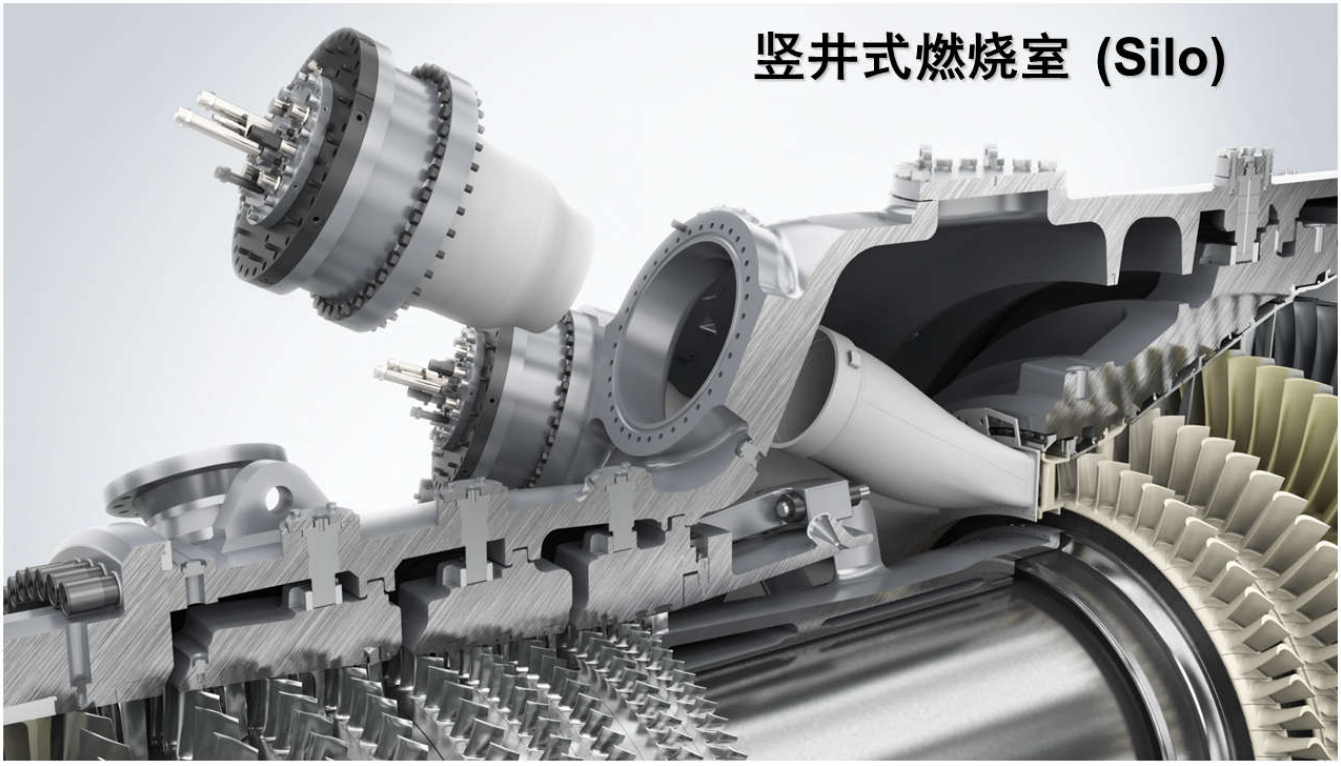
4.1 燃烧室结构特点

特点	环形燃烧室	单管燃烧室	环管燃烧室
装拆方便	不好	好	较好
强度与刚度	不好	好	较好
总压损失	小	较大	较大
起动性能	好	差	交差
出口温度场	均匀	不均匀	较均匀
迎风面积	小	大	较大
冷却空气量	小	大	较大
调试成本	高	低	较低

多环管燃烧室结构也是平衡燃烧室各方面性能的结果

56/46

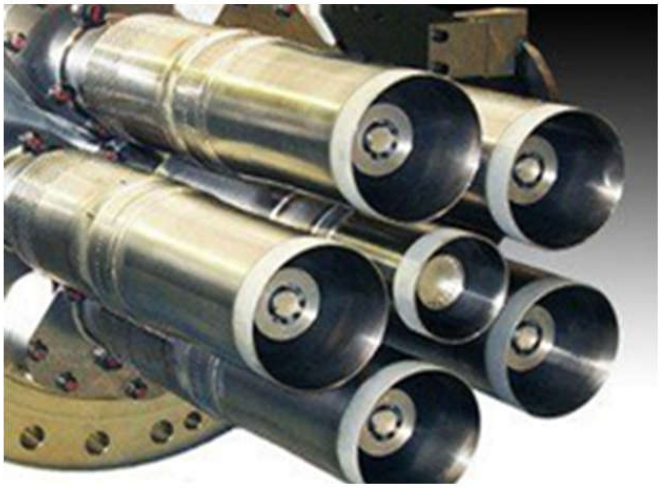
4.1 重型燃机燃烧室特点



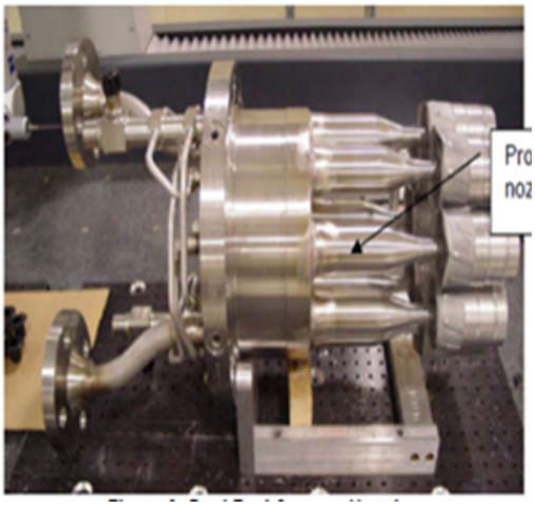
竖井式燃烧室最大的优势是拆装方便和使系统更紧凑

57/46

4.1 多喷嘴



a）GE公司DLN 2.6+燃烧室

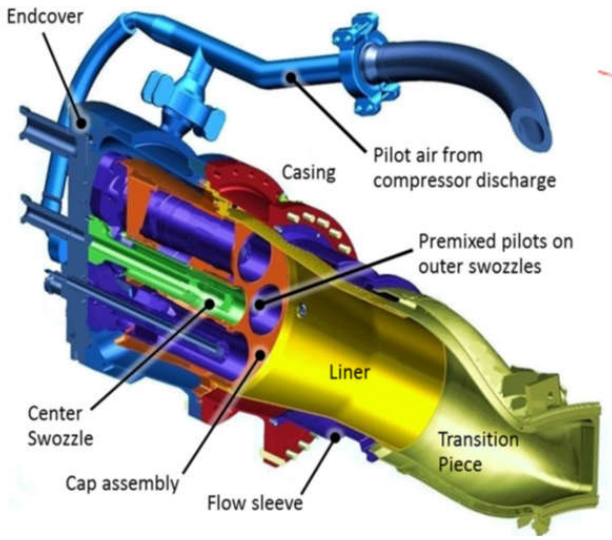


（b）GE公司燃烧室喷嘴

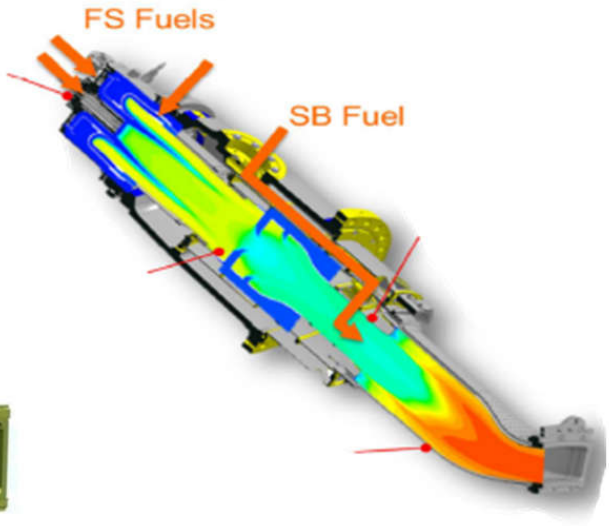
精细的燃烧组织方式使得热声耦合方式更加复杂

58/46

4.1 分级燃烧



（c）西门子公司燃烧室喷嘴



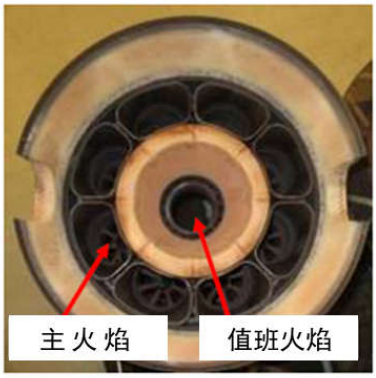
（d）安萨尔多恒压序列燃烧室

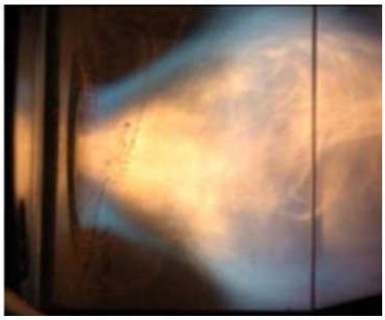
精细的燃烧组织方式使得热声耦合方式更加复杂

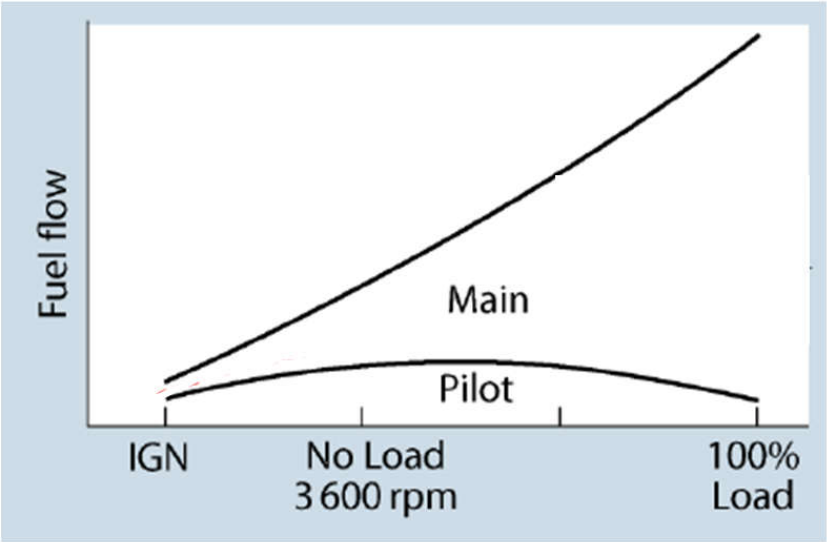
59/46

雨课堂 Rain Classroom

4.1 值班火焰



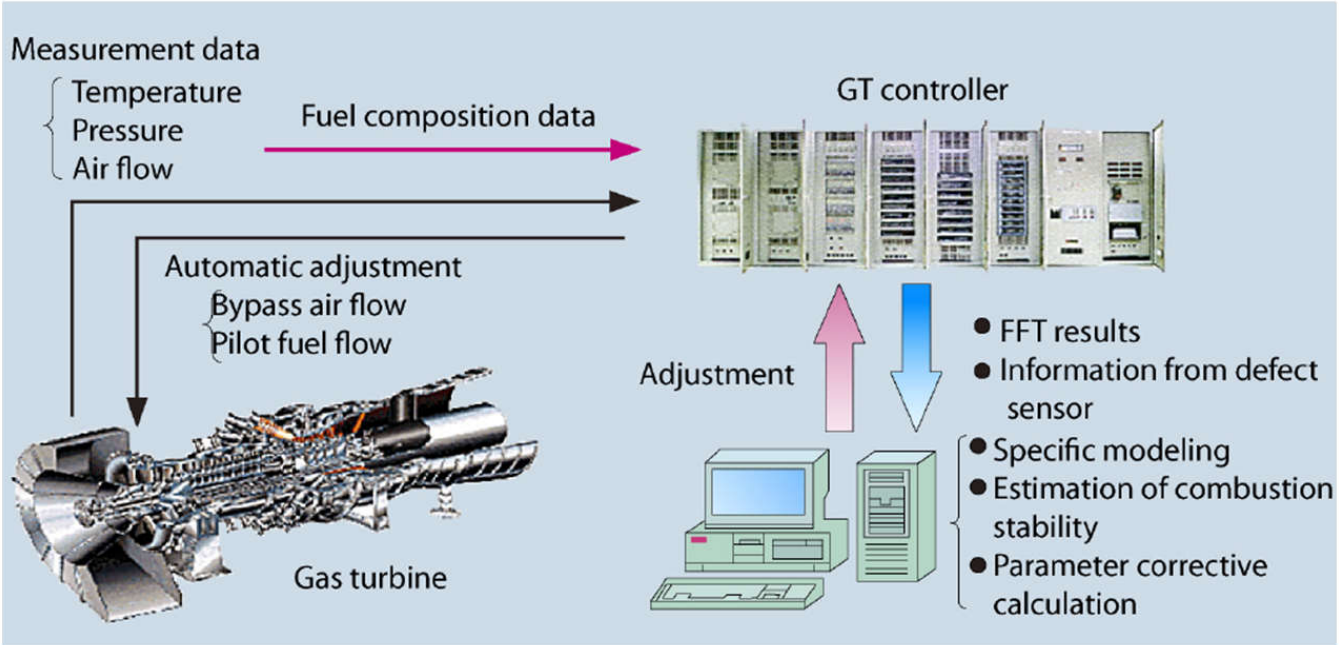




值班火焰与主火焰之间的比例随负荷进行调整，其目的是在保证火焰稳定性的基础上尽可能减少排放。

60/46

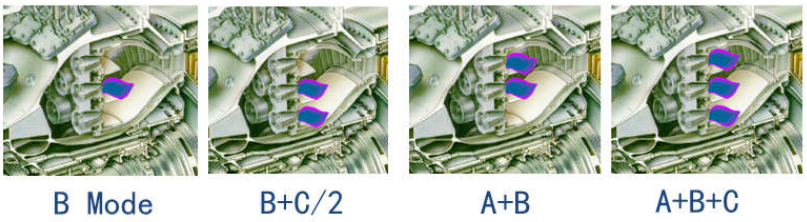
4.1 燃烧过程控制

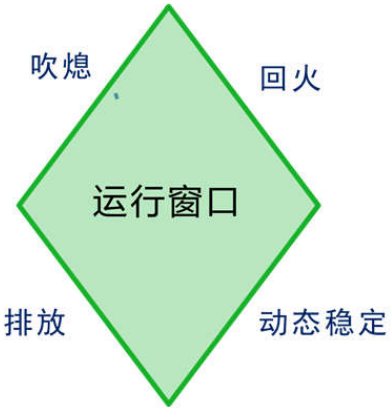


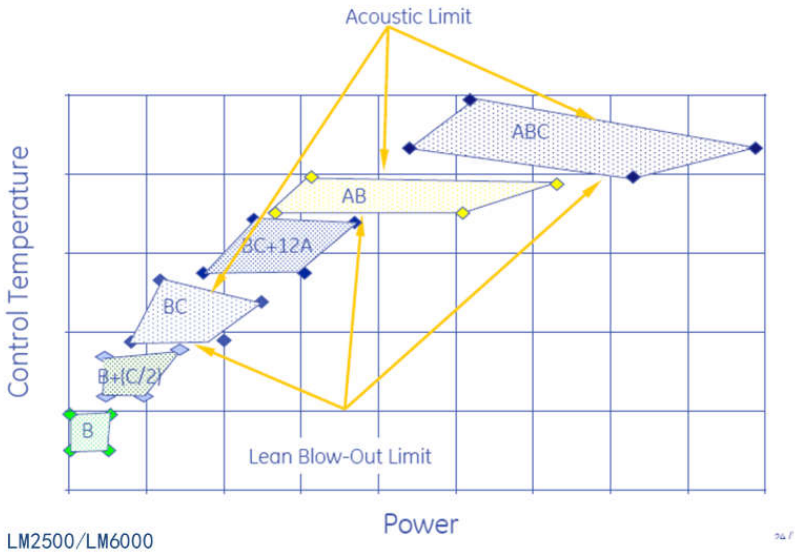
燃烧室的监测与调控在重型燃气轮机的发展中占据越来越重要的地位，是燃气轮机的核心技术。

61/46

4.1 燃烧过程控制





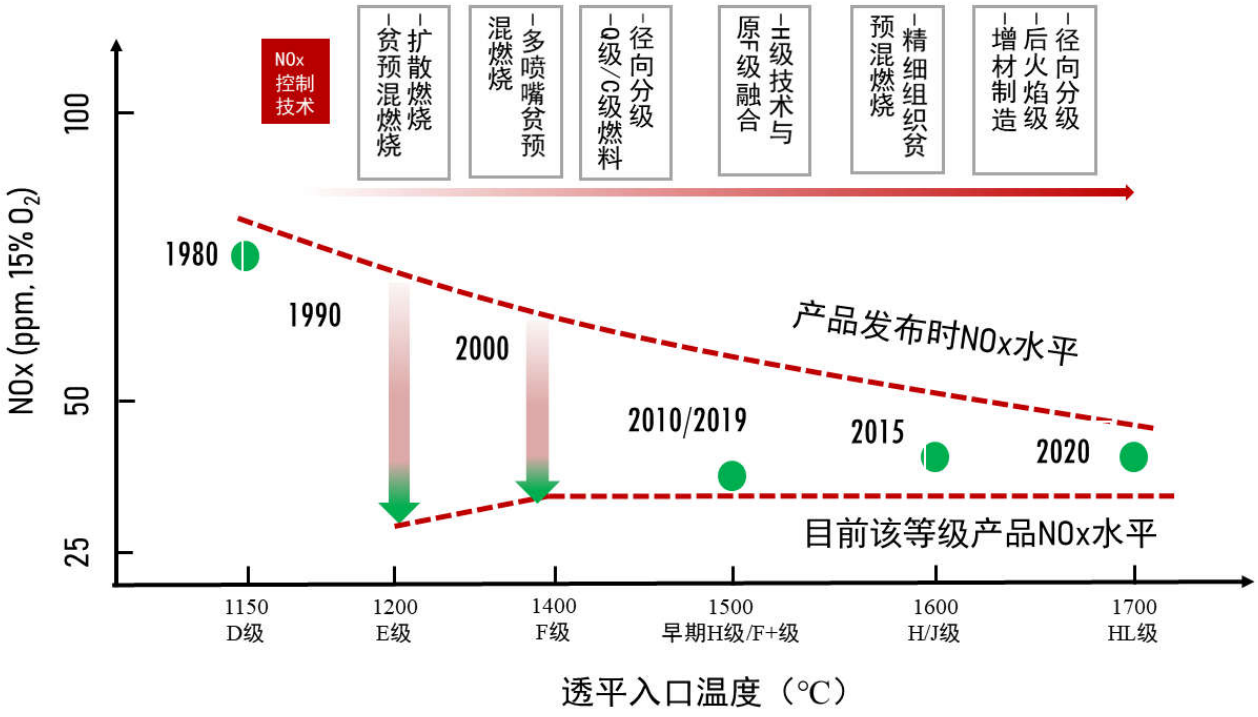


62/46

燃烧技术的发展趋势

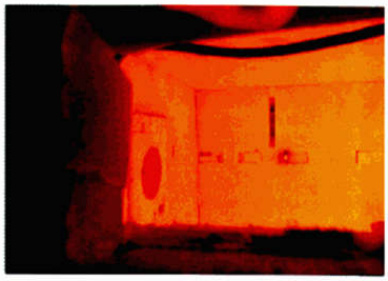
雨课堂 Rain Classroom

4.2 重型燃气轮机的发展趋势

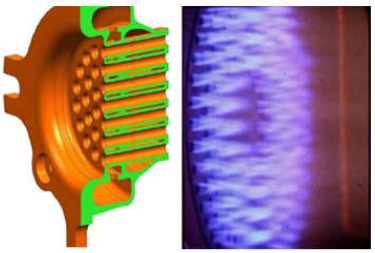


单机容量持续加大、热效率不断提高、排放标准越来越严格

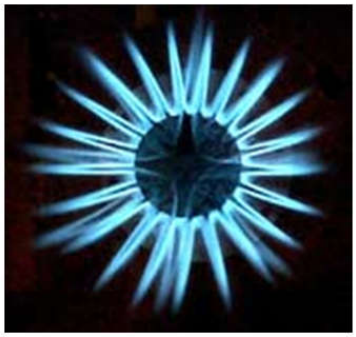
4.2 （1）发展进一步降低排放的燃烧技术



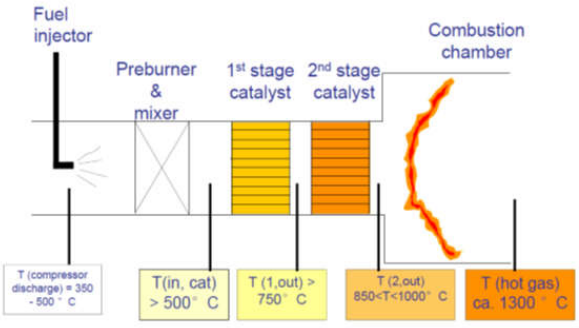
无焰燃烧（MILD）



微混燃烧



表面燃烧

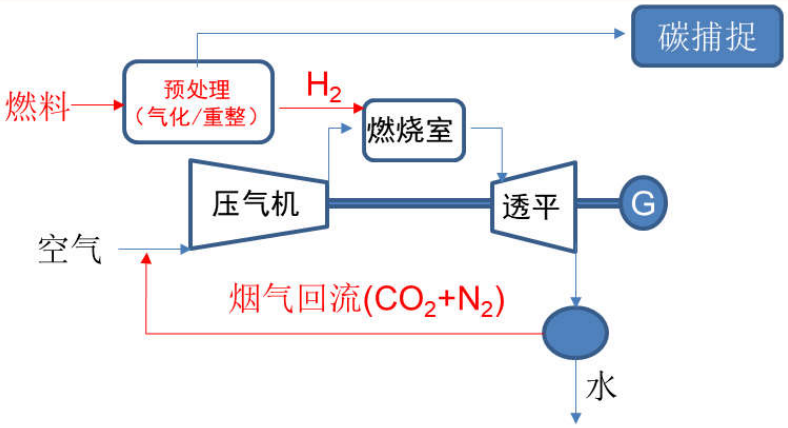


催化燃烧

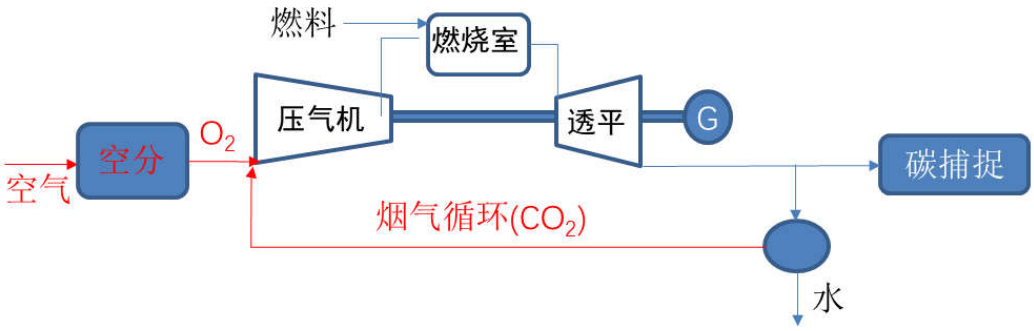
雨课堂 Rain Classroom

4.2 （2）以低碳为目标的燃烧技术

燃烧前碳捕捉

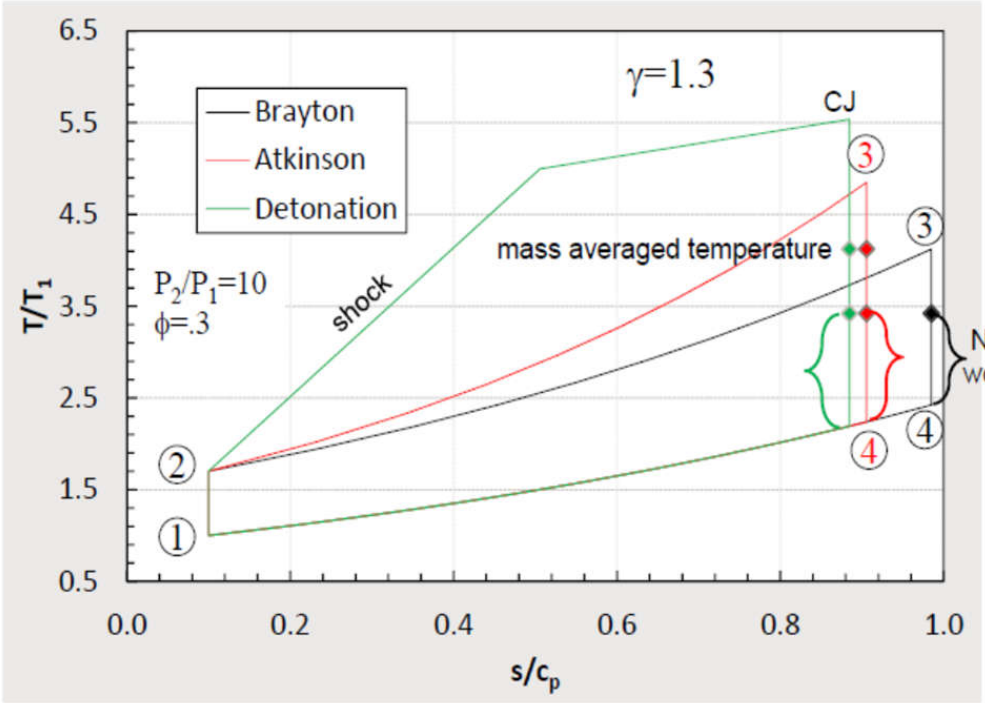


富氧（0xy）燃烧



66/46

4.2 （3）发展更高效循环的燃烧技术



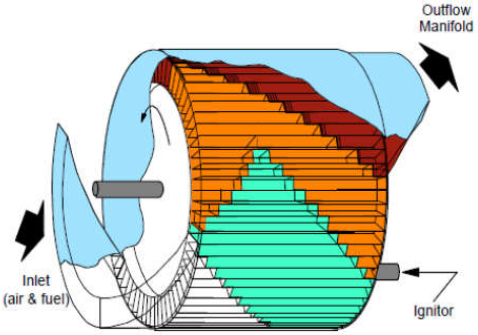
阿特金森（Atkinson）循环显着降低了熵增，同时可以输出更多的功，提供了通往超高效率目标的替代途径。

67/46

4.2 （3）发展更高效循环的燃烧技术



脉冲爆震发动机



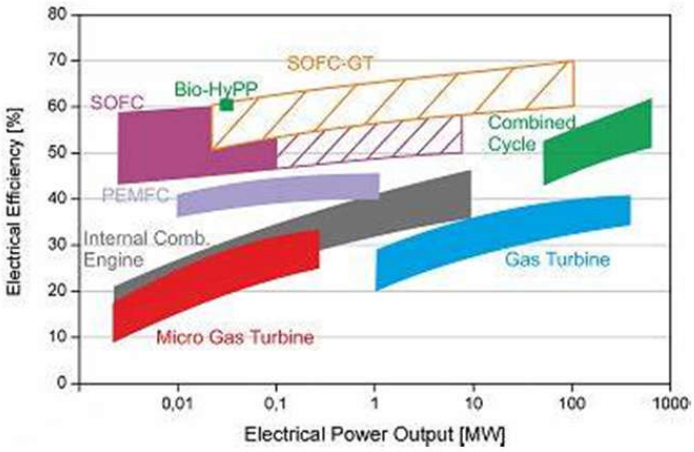
内燃波转子发动机

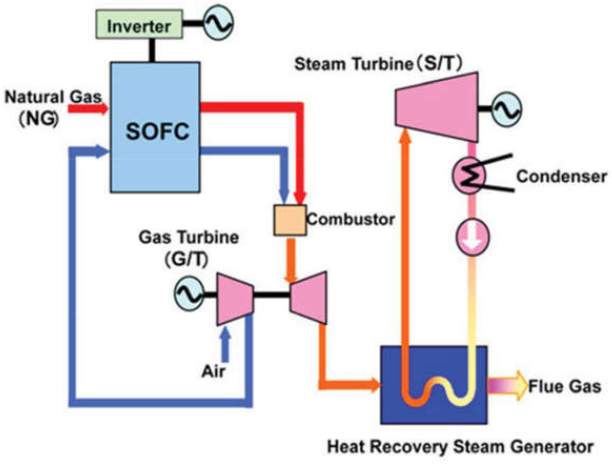


旋转爆震发动机

所有这些技术都是基于控制周期性的不稳定燃烧过程

4.2 （3）发展更高效循环的燃烧技术





$$CH_4 + H_2O \rightarrow 3H_2 + CO$$
$$CO + H_2O \leftrightarrow H_2 + CO_2$$

结束语

4.3 结束语

- 现代重型燃气轮机燃烧室的参数越来越高、排放越来越低、结构越来越复杂，但其基本原理仍是基于热力学、流体力学、燃烧学和传热学等基础学科。

4.3 结束语

- 现代重型燃气轮机燃烧室的参数越来越高、排放越来越低、结构越来越复杂，但其基本原理仍是基于热力学、流体力学、燃烧学和传热学等基础学科。
- 高性能燃气轮机燃烧室是各方面性能平衡的结果，除了深刻理解其过程机理等，还需要综合考虑不同要求和限制，是科学研究与工程艺术相结合的结晶。

72/46

4.3 结束语

- 现代重型燃气轮机燃烧室的参数越来越高、排放越来越低、结构越来越复杂，但其基本原理仍是基于热力学、流体力学、燃烧学和传热学等基础学科。
- 高性能燃气轮机燃烧室是各方面性能平衡的结果，除了深刻理解其过程机理等，还需要综合考虑不同要求和限制，是科学研究与工程艺术相结合的结晶。
- 新的技术革命如增材制造、人工智能、大数据等，为燃烧物理过程的控制和系统监测运行提供了新的技术和方法，也必将为新技术的发展提供新的手段。

73/46

作 业

请讨论一下燃气轮机与内燃机燃烧过程有何异同，以及有那些控制排放的措施?

(不超过400字)

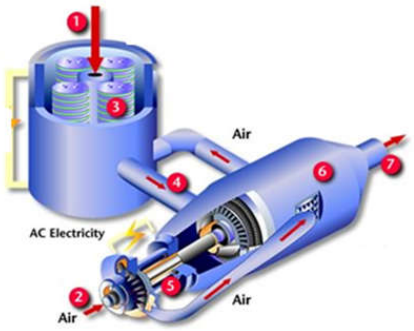
谢谢聆听

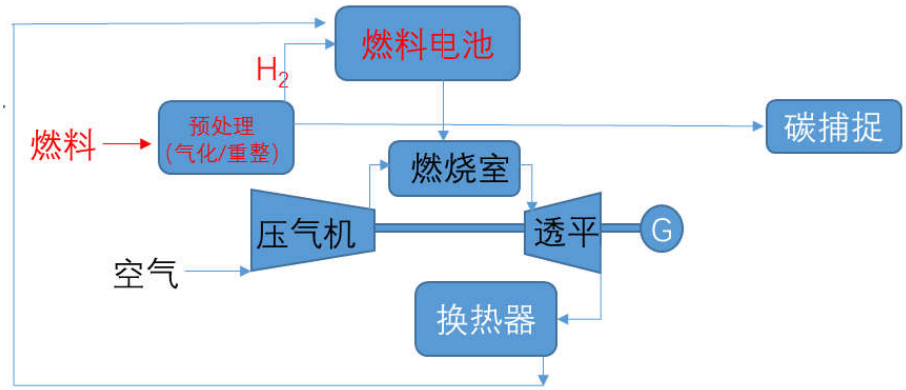
欢迎大家课后讨论！



雨课堂 Rain Classroom

（3）发展更高效循环的燃烧技术





$$CH_4 + H_2O \rightarrow 3H_2 + CO$$
$$CO + H_2O \leftrightarrow H_2 + CO_2$$

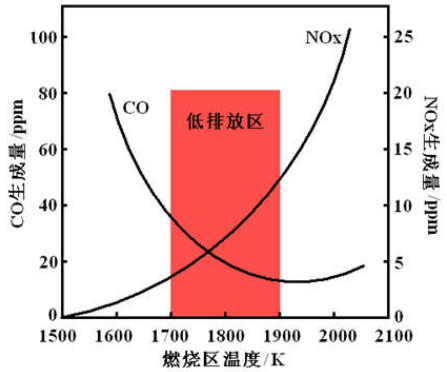
振荡燃烧是燃烧发热率脉动和压力脉动相互耦合导致的剧烈振荡现象

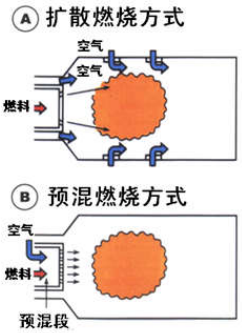
课题背景

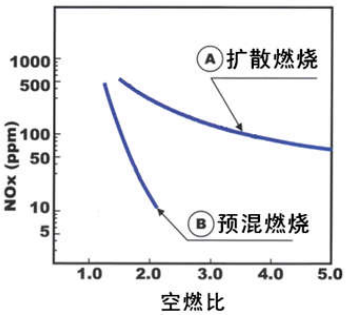
1、为满足当今国际上日益严格的排放要求，降低NOx排放量已成为目前燃气轮机发展的主要方向之一。

2、贫预混燃烧技术（Lean Premixed Combustion）是目前可行的降低NOx排放途径之一，并已广泛应用于新型燃气轮机中。

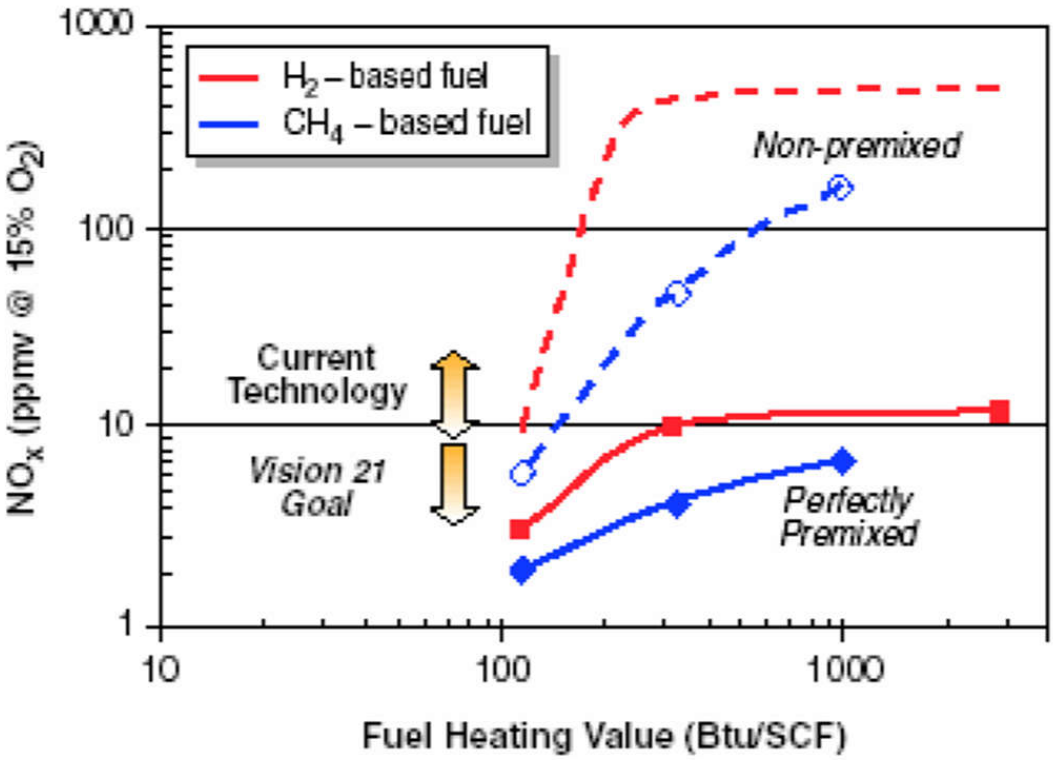
3、LPC是将燃料与过量空气预先混合，再进入燃烧室进行燃烧，这样可以有效降低火焰温度，从而减少NOx排放。





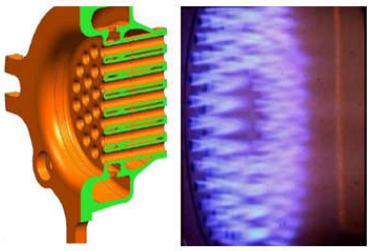


燃料的分类：

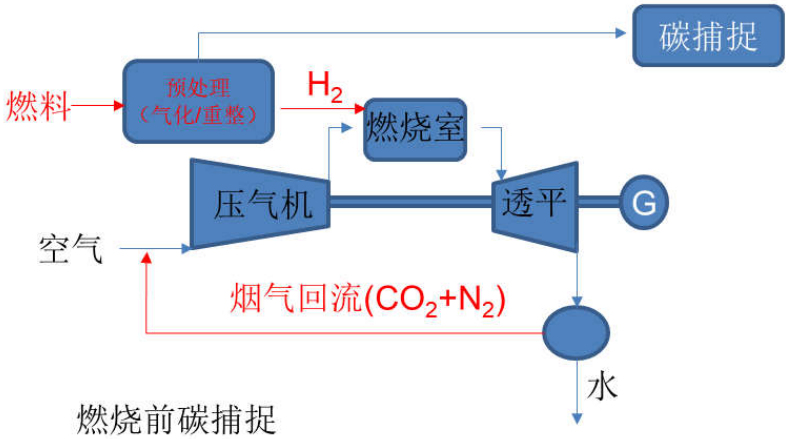


低碳近零排放燃烧方法：高氢燃烧

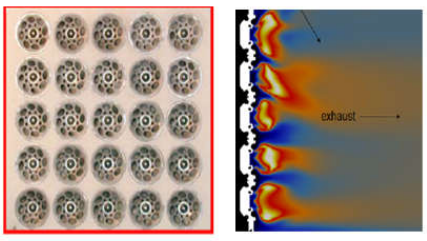
- 燃料经预处理除碳，H_2进入燃烧室燃烧，碳捕捉效率高
- H_2燃烧的问题：
- 预混过程易自燃，引起挂火
- 火焰速度快，预混燃烧易回火，需烟气回流或氮气稀释
- 新型燃烧方法：贫燃直喷、微混燃烧、RQL
- 燃烧振荡特性未知



MicroMixer for High H2 Combustion, GE-NETL, 2013



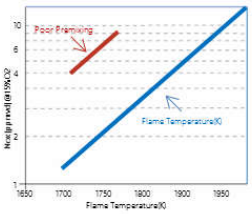
燃烧前碳捕捉



NASA N+2 Lean Direct Injection 2012

雨课堂 Rain Classroom

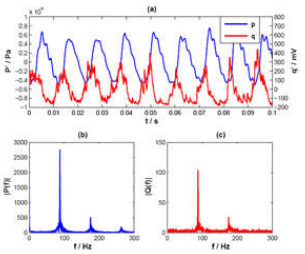
- 高雷诺数湍流与燃烧耦合机理
- 多燃料燃烧污染物生成与控制
- 稳定燃烧与热声耦合机理
- 燃烧室模态转换与调控机制



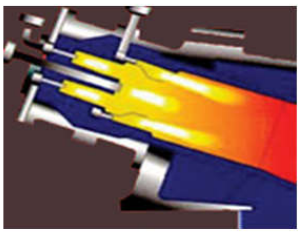
NOx与火焰温度和预混度



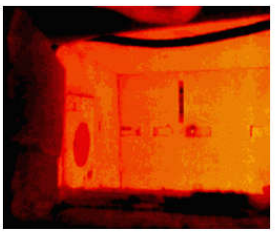
多喷嘴分级燃烧



热声耦合机理



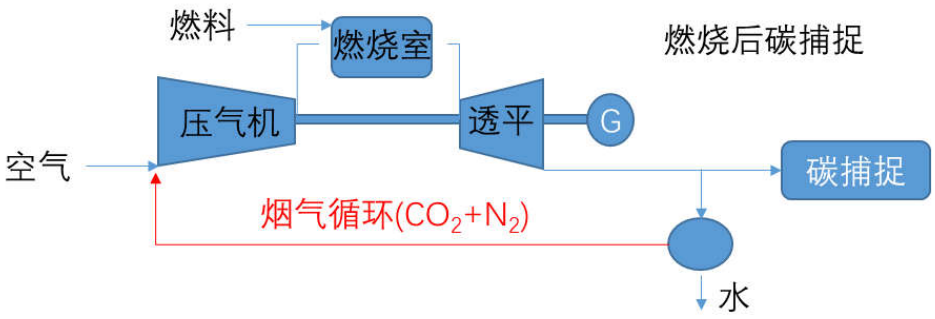
燃烧室模态调控



无焰燃烧

低碳近零排放燃烧方法：烟气回流

- 传统燃烧方法产生的烟气进行碳捕捉，CO_2浓度低，效率低
- 为提高捕捉效率，使用烟气回流提高烟气中CO_2浓度
- 烟气回流导致的问题：
- 易贫燃熄火，CO排放增加
- 火焰热辐射增加，燃烧室壁温冷却难度增大
- 燃烧振荡特性未知



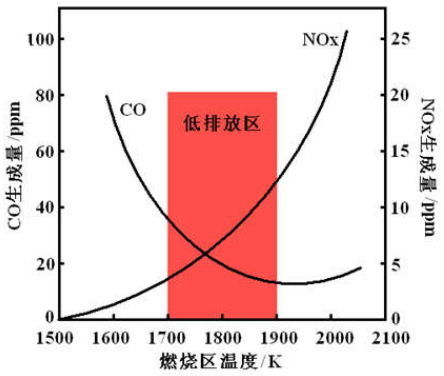
烟气循环提高烟气中CO_2浓度，提高碳捕捉效率

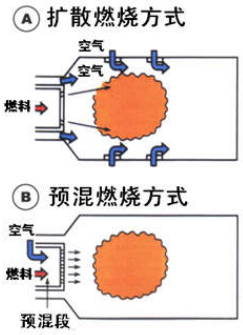
课题背景

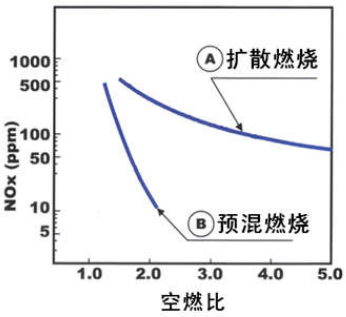
1、为满足当今国际上日益严格的排放要求，降低NOx排放量已成为目前燃气轮机发展的主要方向之一。

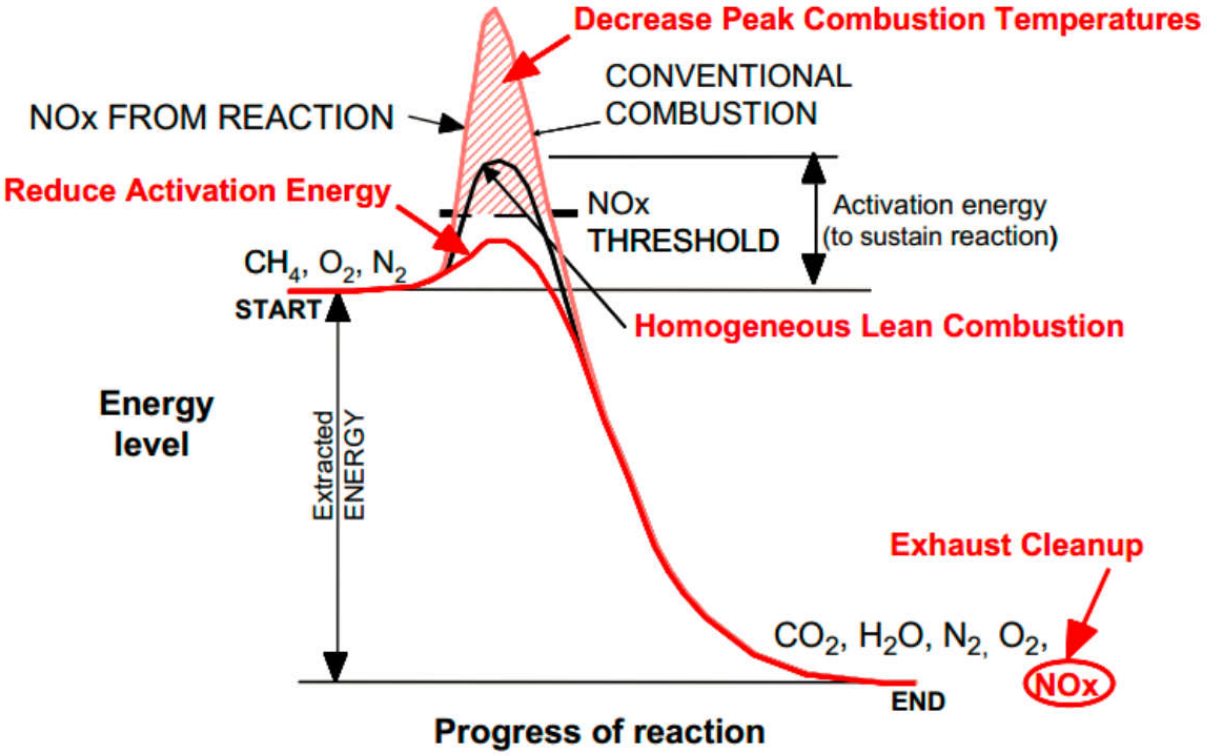
2、贫预混燃烧技术（Lean Premixed Combustion）是目前可行的降低NOx排放途径之一，并已广泛应用于新型燃气轮机中。

3、LPC是将燃料与过量空气预先混合，再进入燃烧室进行燃烧，这样可以有效降低火焰温度，从而减少NOx排放。









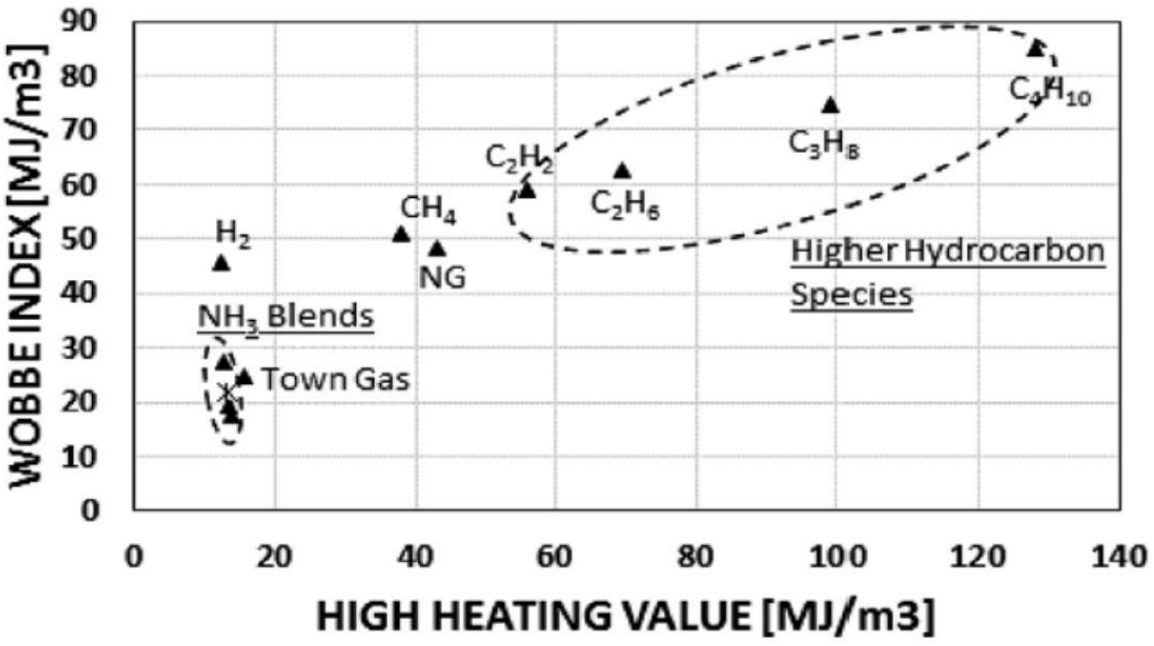
83/46

燃料的分类：



气体燃料

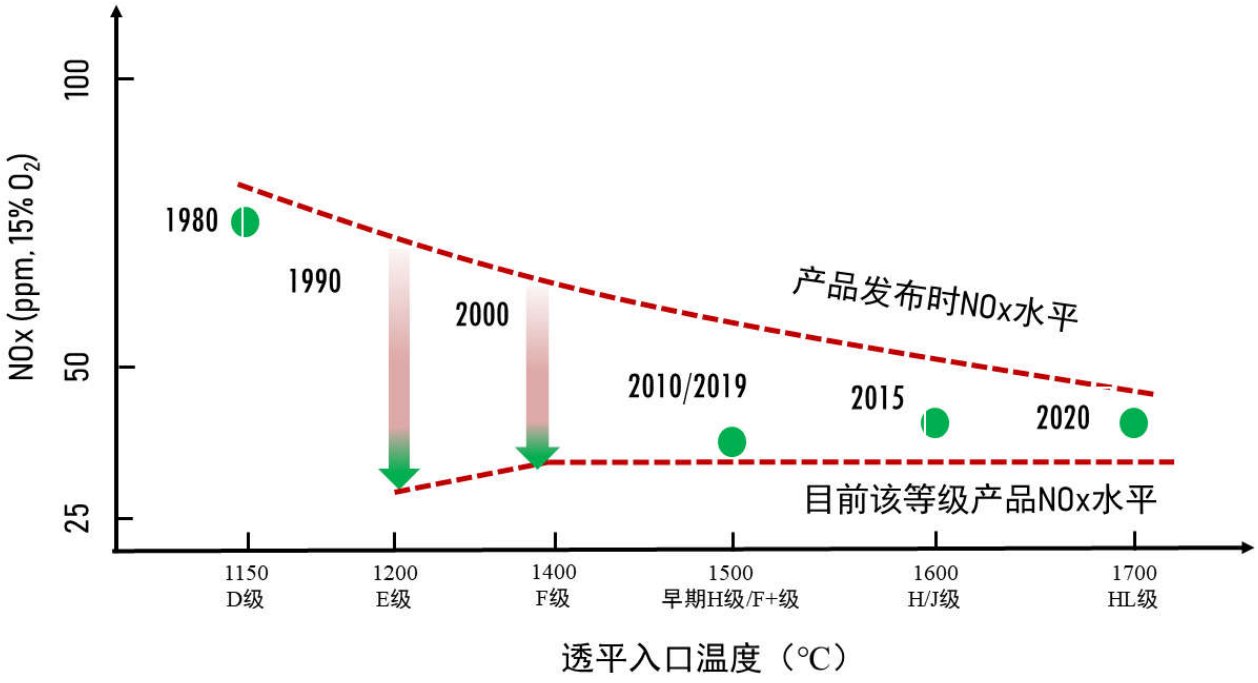
1. 燃料的性质



燃烧室与压气机和透平紧密耦合，运行是系统动态平衡过程

85/46

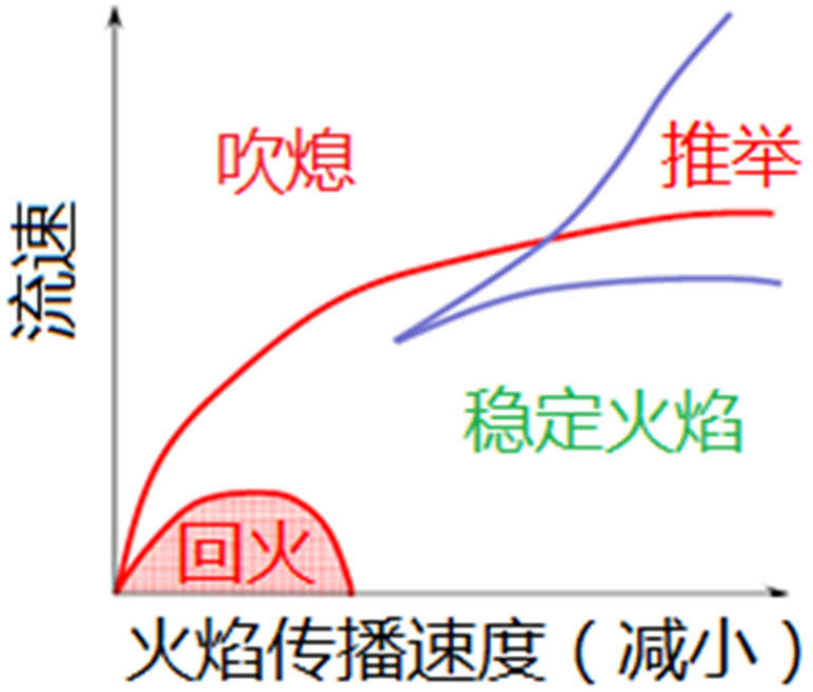
1.1 重型燃气轮机的发展趋势



单机容量持续加大、热效率不断提高、排放标准越来越严格

86/46

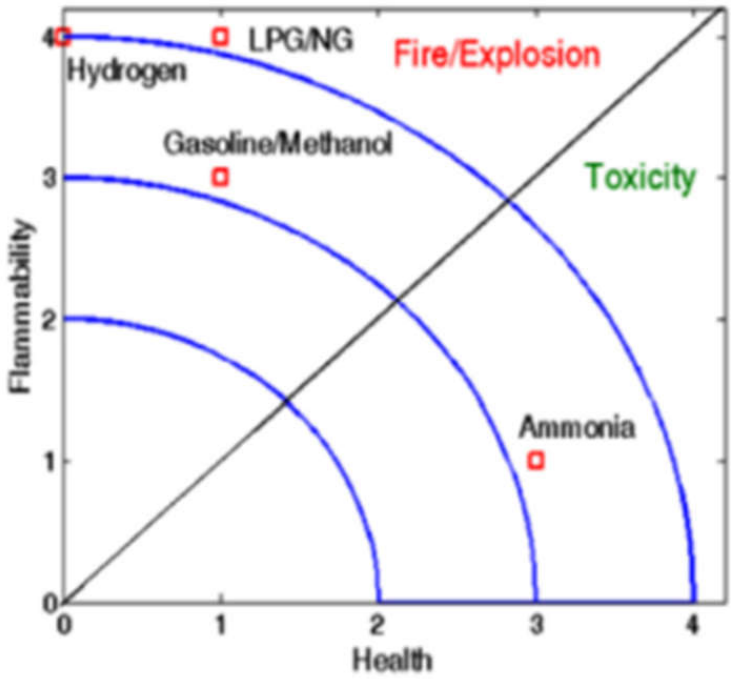
1. 回火和吹熄



87/46

雨课堂 Rain Classroom

2 理想的燃料

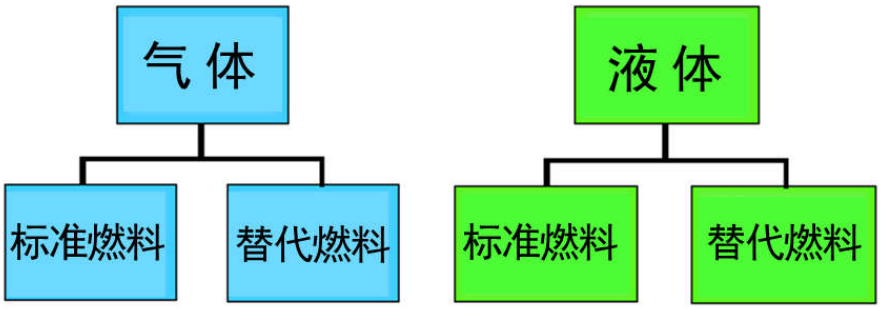


- 来源稳定
- 成本效益好
- 储运系统成熟
- 低碳，低排放
- 安全性高
- 可持续

燃烧室与压气机和透平紧密耦合，运行是系统动态平衡过程

88/46

2.1 按热值分类

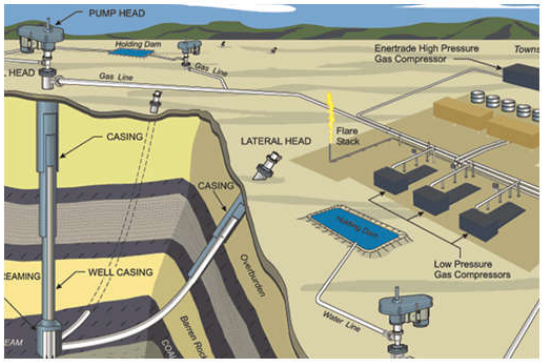


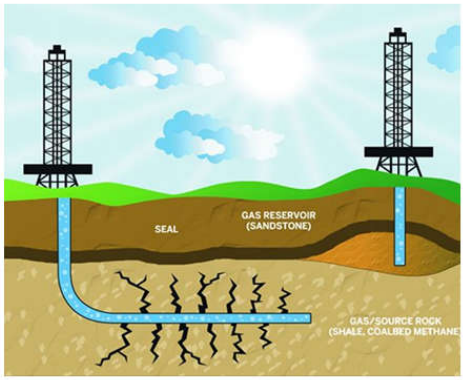
热值	MJ/m3	Kcal/m3	主要成分	燃料来源
高热值	＞ 15.07	>3600	以烃类为主	天然气、页岩气、焦炉煤气、填埋气、煤层气
中热值	6.28~15.07	1500~3600	氢、一氧化碳、甲烷和其他烃类	中热值合成气、生物质气
低热值	＜ 6.28	<1500	主要为氢和一氧化碳	低热值合成气、高炉煤气

89/46

雨课堂 Rain Classroom

2.1 天然气



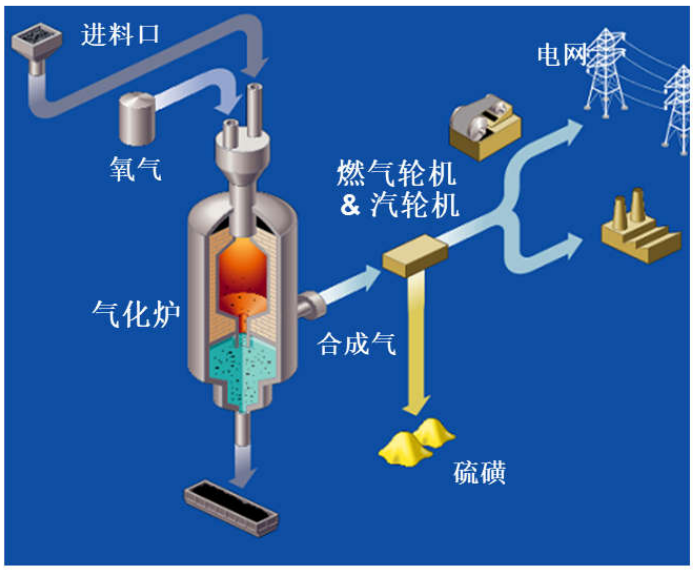


化合物名称	C1	C2	C3	C4	C5	C6+	其他
气田气 （四川高阳寺）	98·81	1·05	0·17	/	/	/	0·96
凝析气田气（大港板桥）	68·73	11·10	6·40	3·79	1·78	6·73	1·47
油田伴生气 （胜坨油田）	86·60	4·20	3·50	2·60	1·10	0·30	1·70

过在我国能源的低碳转型过程中，天然气将起到重要的过渡能源和转型助推作用。

90/46

2.1 合成气



FUEL		LNG	BFG	Mixed BFG	Air Blown Syngas	Oxygen Blown Syngas
COMPOSITION (vol.%)	CH_4	88.0	—	2.02	2.9	—
	C_2H_6	7.11	—	0.24	—	—
	C_3H_8	3.58	—	—	—	—
	C_4H_{10}	1.24	—	—	—	—
	C_5H_{12}	0.05	—	—	—	—
	N_2	0.02	55.4	51.02	30.7	1
	CO	—	22.4	20.88	11.0	50
	CO_2	—	20.4	19.78	10.9	3
	H_2	—	2.0	6.05	16.8	45
	Ar	—	—	0.01	0.80	1
LHV (MJ/m^3N)		40.9	3.0	4.2	4.3	11.3
Flammability Range (—)		3.2	2.1	4.2	9.8	37
Burning Velocity (cm/sec)		37	3	16	44	170

合成气的特点是由于来源广泛，其成分有很大不同，需要在利用时有针对性地采取措施

91/46

2.1 氢 气



2.1 氢 气



氢是最轻的气体，是空气的 1 / 14。

氢气与空气的扩散系数比甲烷快4倍。

氢气的火焰极限范围为4%—75%

CH4	50.03 MJ/kg 8492.8 kcal/kg	35.5 MJ/m^3 11968.9 Kcal/m^3
H2	120.65 MJ/kg 28863.6 kcal/kg	10.77 MJ/m^3 2576.55 kcal/m^3

氢能是高效清洁的合能体能源，被视为21世纪最具潜力的理想能源

2.1 氨 气



氢气：熔点-259.14℃，沸点-252.8℃

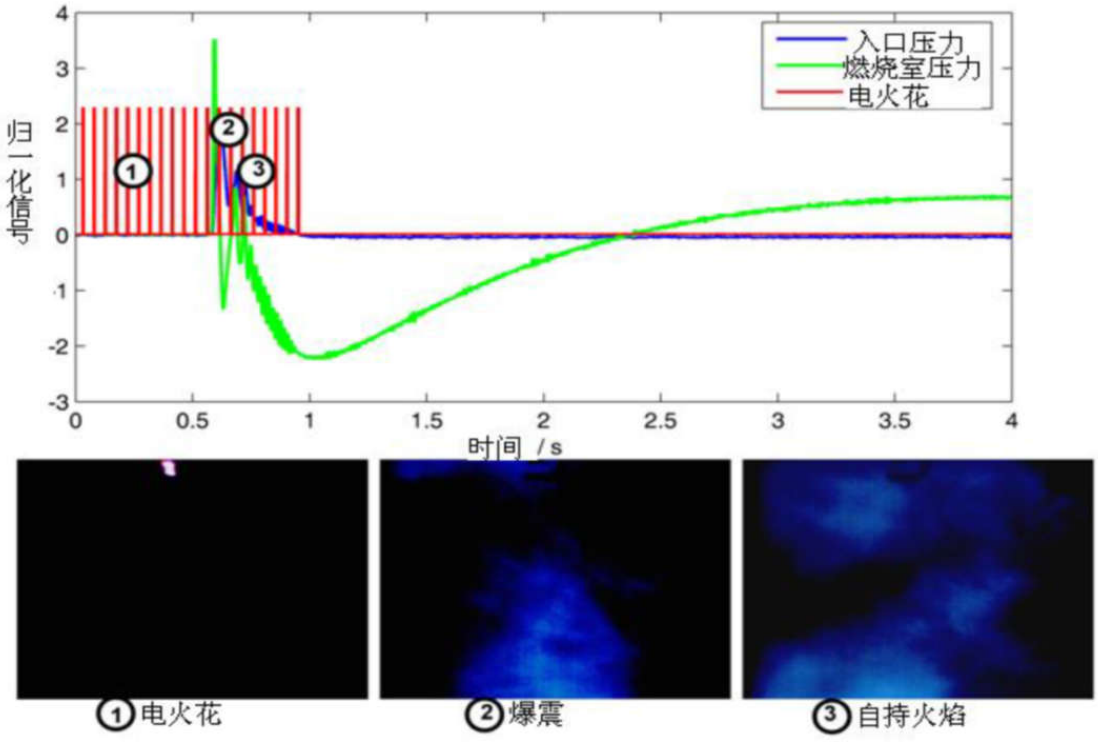
氨气：熔点 -77.7℃ 沸点 -33.35℃

- 生产灵活
- 成本效益
- 环保性能
- 适用性广
- 得到渠道广
- 安全性好
- 可持续发展

NH3有可靠实用，低成本的运系统，是理想能源氢的最接近替代品

94/46

4.1 “外界”点火



95/46

雨课堂 Rain Classroom

结束语

- 现代燃气轮机的参数越来越高、排放越来越小、结构越来越复杂，但其基本原理仍是基于热力学、流体力学、燃烧学和传热学等基础学科。发展更先进的燃气轮机，需要对相关学科问题更深入的认识和掌握。

- 高性能燃气轮机燃烧室是综合燃烧效率、污染排放、燃烧稳定性和运行可靠性等性能的结果，除了深刻理解其过程机理等，还需要综合考虑各方面的要求和限制条，是科学理与工程艺术相结合的产物。

- 新的技术革命如增材制造、人工智能、大数据等，为物理过程的控制和系统监测运行提供了新的技术手段和方法。也必将为新技术的发展开辟了更宽广的道路。

96/46

2.2 燃料的性质

（300K@100kPa）

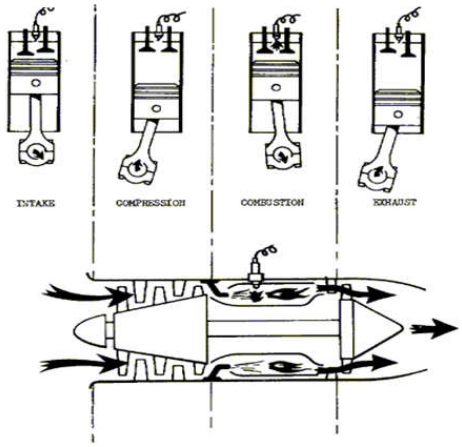
	甲烷 CH4	氢 H2	氨 NH3
密度（kg/m3）	0.66	0.08	0.73
比热比	1.32	1.41	1.32
绝热火焰温度（K）	2223	2483	1850
自燃温度（K）	859	773-850	930
最小点火能量 （mJ）	0.28	0.011	8.00
层流火焰速度（m/s）	0.38	3.51	0.07
动态粘度x10-5（P）	11.0	8.80	9.9
低热值（MJ/kg）	50.05	120.00	18.0
辛烷值	120	119	130

97/46

雨课堂 Rain Classroom

主观题 10分

请讨论一下燃气轮机与内燃机燃烧过程有何异同?



98/46

雨课堂 Rain Classroom